Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ingeniería

Trabajo Práctico Especial: Modulación AM

Apellido y Nombre	**Padrón**
García Caneva, Leandro	103476
Vargas, Joaquín	104323
Valls, José	108024

2do cuatrimestre 2026

1. Primera PARTE 1

Objetivo

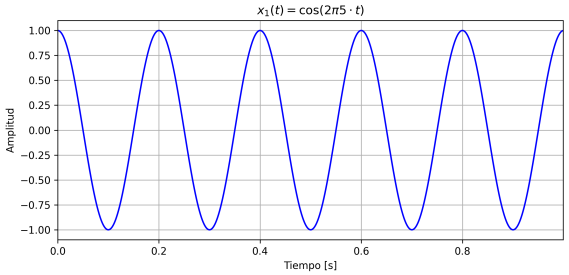
El objetivo principal del trabajo práctico es familiarizarse con el uso de Python para el procesamiento de señales. Esto se logra mediante la generación y visualización de señales sinusoidales para analizar los efectos de la amplitud, frecuencia y fase, así como a través de la lectura y representación de señales reales almacenadas en archivos de audio.

1.1. Generación de cosenos

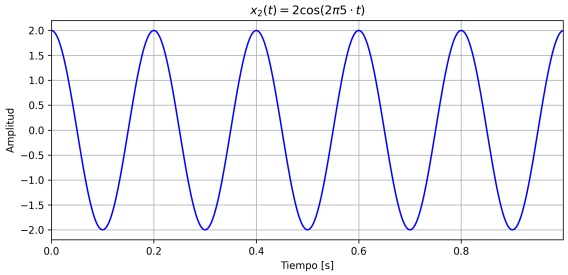
Sean las siguientes funciones:

$$x_1(t) = \cos(2\pi 5t), \tag{1}$$
$$x_2(t) = 2\cos(2\pi 5t), \tag{2}$$
$$x_3(t) = \cos(2\pi 10t), \tag{3}$$
$$x_4(t) = \cos\left(2\pi 5t + \frac{\pi}{2}\right). \tag{4}$$

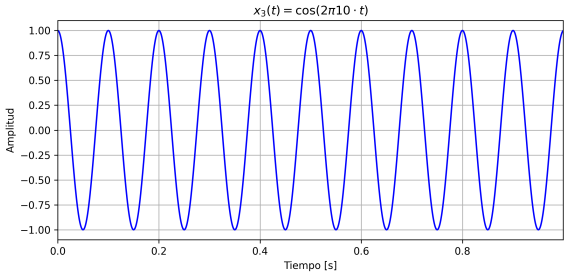
Se procede a graficar las funciones: (1), (2), (3) y (4), con una frecuencia de muestreo de 1000 Hz.



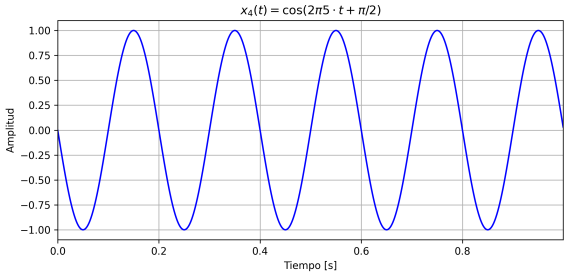
(a) Señal $x_1(t)$.



(b) Señal $x_2(t)$.



(c) Señal $x_3(t)$.



(d) Señal $x_4(t)$.

Figura 1: Representación de las señales dadas.

Para poder entender las siguientes comparaciones, se debe tener como base la señal (1), representada en la figura 1a.

1.1.1. Aumento de la amplitud.

El aumento de la amplitud de la figura 1a se puede ver reflejado en la figura 1b. Esta ultima imagen muestra como la señal (1) es multiplicada por dos en cada punto de la misma.

1.1.2. Aumento de la frecuencia.

El aumento de la frecuencia incrementa la cantidad de ciclos por unidad de tiempo y reduce su período ($T = 1/f$), lo que visualmente produce una compresión horizontal de la onda, figura 1c.

1.1.3. Modificacion de la fase.

Modificar la fase produce un desplazamiento horizontal (o desfase temporal) de la señal a lo largo del eje del tiempo, sin alterar su amplitud, frecuencia ni período. Esto se puede visualizar en figura 1d. Una fase positiva adelanta la onda (desplazamiento hacia la izquierda), mientras que una fase negativa la retrasa (desplazamiento hacia la derecha).

1.2. Suma de cosenos

Sea la siguiente señal:

$$x(t) = \cos(2\pi 5t) + 0{,}5\cos(2\pi 20t) \tag{5}$$

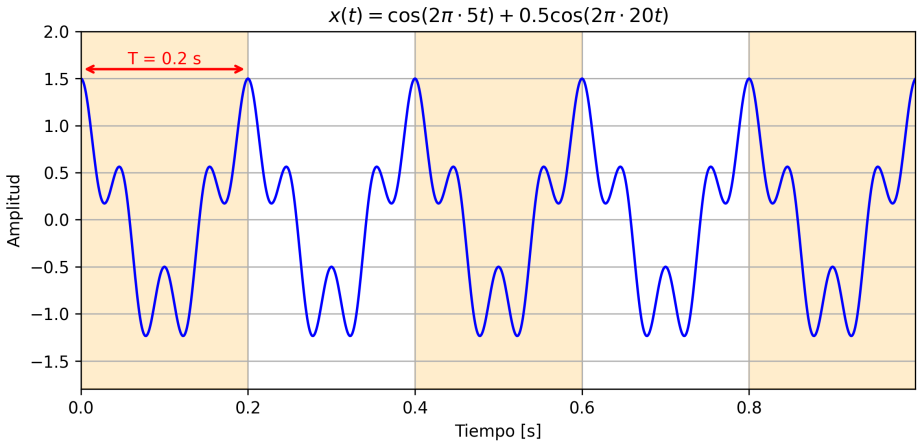


Figura 2: Representación de la suma de cosenos.

1.2.1. Periodicidad de la señal

A partir de la figura 2 se puede observar que la señal es periódica, con un período fundamental de 200 ms, que corresponde a la componente de 5 Hz. La componente de 20 Hz es un múltiplo entero de esa frecuencia (cuarto armónico), por lo que la suma se repite con el mismo período.

1.2.2. Presencia de más de una frecuencia

A partir de la figura 2 se puede identificar visualmente que la señal no es una sinusoide pura. Sobre la oscilación lenta, de período 200 ms, se observa una ondulación más rápida y de menor amplitud, con cuatro ciclos completos por cada período de la componente lenta. Esto indica la presencia de al menos dos frecuencias: una de 5 Hz y otra de 20 Hz, esta última con menor amplitud relativa. Además, la señal alcanza un valor máximo de 1,5 y no de 1, ya que en $t = 0$ ambas componentes se suman en fase.

1.2.3. Comparación con el ejercicio anterior

Las señales $x_1(t)$, $x_2(t)$, $x_3(t)$ y $x_4(t)$ del ejercicio anterior son sinusoides puras, con una única frecuencia cada una, mientras que la señal $x(t)$ está compuesta por dos componentes de 5 Hz y 20 Hz. De hecho, $x(t)$ puede escribirse como $x_1(t)$ más una componente de 20 Hz y amplitud 0,5. Por ello comparte con x_1, x_2 y x_4 el período fundamental de 200 ms, pero su forma de onda no es sinusoidal. Respecto de x_2, que tiene la misma frecuencia con el doble de amplitud, $x(t)$ alcanza un máximo de 1,5 y presenta la ondulación rápida superpuesta. Respecto de x_3, ninguna de las componentes de $x(t)$ coincide con su frecuencia de 10 Hz. Por último, a diferencia de x_4, que está desfasada $\pi/2$ respecto de x_1, las dos componentes de $x(t)$ están en fase en $t = 0$.

1.3. Lectura de un archivo de audio

Para este ejercicio se analizó el sonido de inicio de Windows XP. El archivo utilizado fue `Windows_XP_Startup.wav`. Mediante su lectura en Python, se extrajeron los siguientes parámetros fundamentales:

- **Frecuencia de muestreo:** 22 050 Hz.
- **Canales:** Mono (1 canal).
- **Cantidad total de muestras:** 106150 muestras.
- **Duración del audio:** 4,814 s.

Ademas, se muestran las siguientes graficas, los siguientes intervalos de tiempo: 4,814 s, 50 ms y 500 ms.

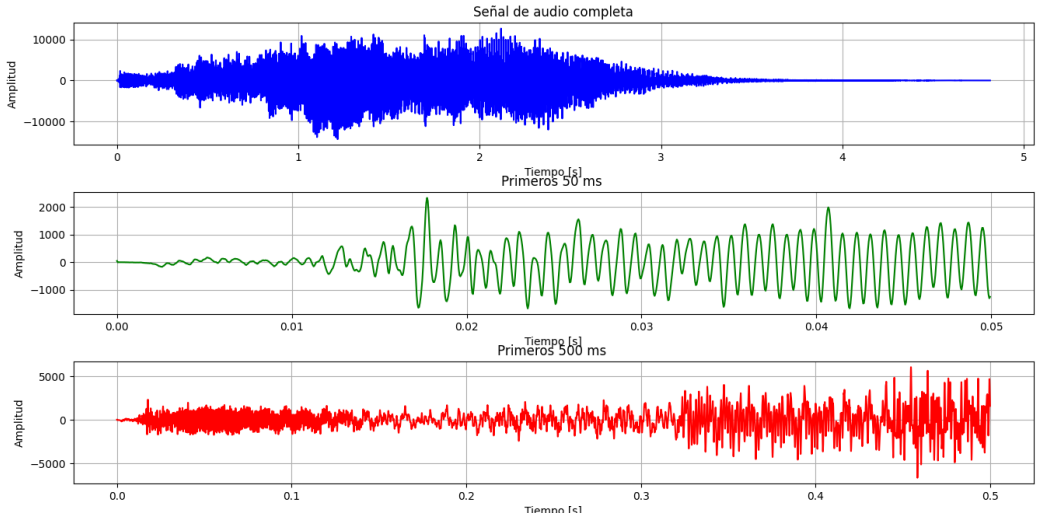


Figura 3: Representación temporal del archivo de audio en distintos intervalos.

A partir de los datos obtenidos y la observación de las gráficas temporales de la señal completa, los primeros 500 ms y los primeros 50 ms, se determinó lo siguiente:

1.3.1. Diferencia observada entre una señal real y las señales generadas matemáticamente

A diferencia de las señales matemáticas construidas en ejercicios previos (que son determinísticas, «limpias» y perfectamente periódicas), una señal acústica real presenta un comportamiento sumamente complejo y aperiódico. Como se observa en sus gráficas, su amplitud fluctúa de forma irregular y asimétrica, estando compuesta por múltiples frecuencias simultáneas, ruido y variaciones transitorias impredecibles a lo largo del tiempo.

1.3.2. Importancia de conocer la frecuencia de muestreo

La frecuencia de muestreo define la cantidad de mediciones individuales que se tomaron por cada segundo de audio. Conocer este valor es fundamental para establecer la equivalencia entre el dominio de las muestras discretas y el tiempo físico real, lo que permite calcular la duración exacta del sonido (dividiendo el total de muestras entre esta frecuencia) y es indispensable para reconstruir o reproducir la señal a la velocidad correcta.

1.3.3. Información que se puede obtener observando el gráfico temporal

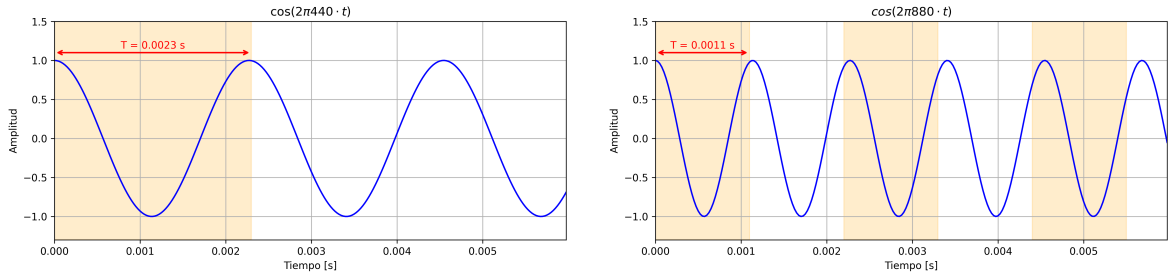
Al observar el gráfico de la señal completa, es posible identificar la envolvente global del sonido, permitiendo reconocer su dinámica: se observa un inicio gradual, un incremento de intensidad (volumen) hacia la mitad del audio y una larga cola de desvanecimiento hacia el final del segundo 4. Por otro lado, los gráficos con mayor acercamiento (como el de 50 ms) revelan la microestructura de la onda, mostrando la forma oscilatoria de alta frecuencia que constituye el timbre característico de la señal.

1.4. Generación de tonos

En este apartado se procede a generar dos archivos de audio con las siguientes señales:

$$x_1(t) = \cos(2\pi 440 \cdot t), \tag{6}$$
$$x_2(t) = \cos(2\pi 880 \cdot t). \tag{7}$$

Sus representaciones graficas se muestran a continuacion.



(a) Señal $X_1(t)$ de 440 Hz.

(b) Señal $X_2(t)$ de 880 Hz.

Figura 4: Representación de las señales utilizadas para generar los tonos.

1.4.1. Comparación de los sonidos

Al reproducir los archivos, el sonido de $x_1(t)$, de 440 Hz, se percibe como el más grave, mientras que el de $x_2(t)$, de 880 Hz, se percibe como el más agudo. El parámetro que determina esta diferencia es la frecuencia de la señal: a mayor frecuencia, menor período y sonido más agudo. La amplitud de ambas señales es la misma, por lo que no influye en esta diferencia (solo afecta el volumen).

1.5. Observación de una señal desconocida

Sea la siguiente señal:

$$x(t) = (1 + 0{,}5\cos(2\pi \cdot t))\cos(2\pi 20 \cdot t). \tag{8}$$

A continuacion, se representa la forma grafica de (8).

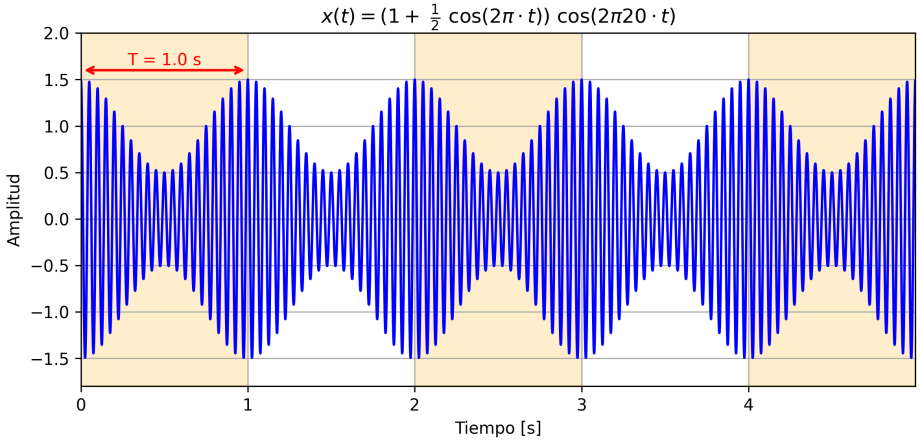


Figura 5: Representación de la señal desconocida $x(t)$.

La señal (8) posee un periodo de 1 s. Por lo que en el mismo, se ve de la siguiente manera.

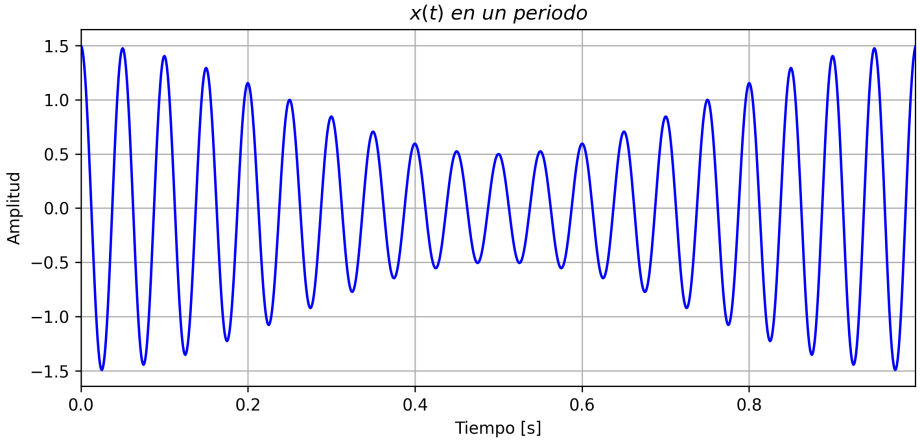


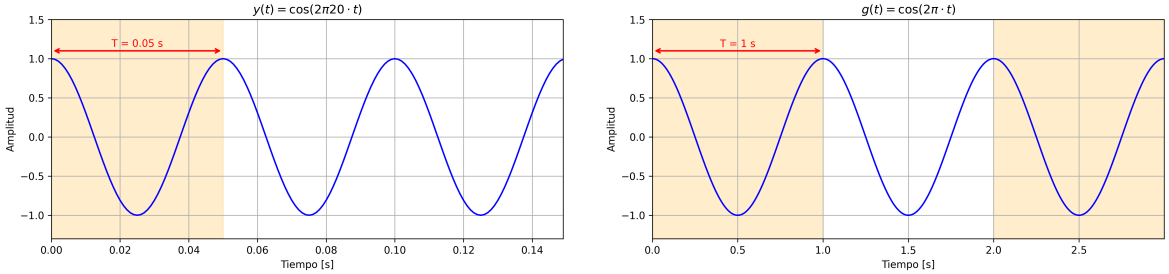
Figura 6: Representación de la señal $x(t)$ durante un período.

Luego, para tener una mejor comparativa, se grafican los cosenos simples que componen $x(t)$, de 1 Hz y 20 Hz,

$$y(t) = \cos(2\pi 20 \cdot t), \tag{9}$$

$$g(t) = \cos(2\pi \cdot t). \tag{10}$$

Donde sus representaciones graficas son de la siguiente manera.



(a) Coseno de 20 Hz.

(b) Coseno de 1 Hz.

Figura 7: Representación de los cosenos que componen la señal $x(t)$.

Al comparar la señal $x(t)$ dada por (8) con sus componentes cosenoidales $y(t)$ y $g(t)$ definidas en (9) y (10), se observa cómo interactúan ambas frecuencias. La señal $x(t)$ puede interpretarse como la oscilación rápida de 20 Hz correspondiente a $y(t)$, pero con su amplitud moldeada por la componente más lenta de 1 Hz dada por $g(t)$. De este modo, mientras que $y(t)$ mantiene una amplitud fija de 1 (figura 7a), la envolvente de $x(t)$ oscila periódicamente entre 0,5 y 1,5 al ritmo del factor $(1+0{,}5\cdot g(t))$, tal como se aprecia en figura 5.

Respecto a la periodicidad, la componente rápida $y(t)$ posee un período individual de apenas 0,05 s, mientras que la componente lenta $g(t)$ completa su ciclo en 1 s (figura 7b). En la señal producto $x(t)$, la oscilación interna mantiene la frecuencia de 20 Hz, pero su período fundamental queda determinado por la señal de menor frecuencia (1 Hz), requiriendo un período total de $T = 1\,\text{s}$ para repetir exactamente su patrón de amplitud y forma de onda (figura 6).

PARTE 2

Objetivo

Los objetivos de esta segunda parte del trabajo práctico consisten en calcular e interpretar espectros de señales utilizando la FFT, analizando detalladamente cómo influyen la duración del tramo observado y la cantidad de puntos en el resultado obtenido. Además, se busca utilizar espectrogramas para estudiar el comportamiento de señales cuyo contenido en frecuencia cambia a lo largo del tiempo. Finalmente, el trabajo tiene como propósito práctico modular y demodular en amplitud una señal de audio, así como lograr la transmisión y recuperación de más de una señal de audio dentro de un mismo archivo.

1. Espectro de un tono modulado

A partir de la siguiente señal, observada en el Ejercicio 5 de la Parte 1:

$$s_0(t) = [1 + \mu \cos(2\pi f_0 t)] \cos(2\pi f_c t) \tag{1}$$

donde $f_0 = 200\,\text{Hz}$, $f_c = 8\,\text{kHz}$ y $\mu = 0{,}5$.
La señal de la ecuación (1) corresponde a una modulación de amplitud (AM): un coseno de frecuencia alta, f_c, denominado portadora, cuya amplitud varía siguiendo otra señal de frecuencia baja, denominada mensaje. El parámetro μ es el índice de modulación.

1.1. Transformada de Fourier de $s_0(t)$, forma analítica

Al distribuir el producto de la ecuación (1), se obtiene:

$$s_0(t) = \cos(2\pi f_c t) + \mu \cos(2\pi f_0 t) \cos(2\pi f_c t). \tag{2}$$

Para desarrollar el producto de cosenos, se utiliza la identidad de la ecuación (3):

$$\cos(A)\cos(B) = \frac{1}{2}\left[\cos(A-B) + \cos(A+B)\right]. \tag{3}$$

Aplicándola con $A = 2\pi f_0 t$ y $B = 2\pi f_c t$, resulta:

$$\begin{aligned} s_0(t) = \cos(2\pi f_c t) &+ \frac{\mu}{2}\cos\left(2\pi(f_c - f_0)t\right) \\ &+ \frac{\mu}{2}\cos\left(2\pi(f_c + f_0)t\right). \end{aligned} \tag{4}$$

Para $f_0 = 200\,\text{Hz}$, $f_c = 8\,\text{kHz}$ y $\mu = 0{,}5$, la descomposición de la ecuación (4) muestra componentes en 7800 Hz, 8000 Hz y 8200 Hz, con amplitudes 0,25, 1 y 0,25, respectivamente.

Para obtener la transformada de Fourier, se puede calcular como

$$S_0(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s_0(t) e^{-j\omega t}\, dt, \tag{5}$$

donde $\omega_0 = 2\pi f_0$ y $\omega_c = 2\pi f_c$. Sin embargo, esta transformada pertenece a la tabla de las ya conocidas: un coseno de frecuencia angular ω_i se transforma en dos impulsos de Dirac, ubicados en las frecuencias positiva y negativa:

$$\mathcal{F}\{\cos(\omega_i t)\} = \pi\left[\delta(\omega - \omega_i) + \delta(\omega + \omega_i)\right]. \tag{6}$$

Aplicando esta propiedad a cada término de la ecuación (4), resulta:

$$\begin{aligned} S_0(\omega) = \pi&\left[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)\right] \\ &+ \frac{\mu\pi}{2}\Big\{\delta\big(\omega - (\omega_c - \omega_0)\big) + \delta\big(\omega + (\omega_c - \omega_0)\big) \\ &\quad + \delta\big(\omega - (\omega_c + \omega_0)\big) + \delta\big(\omega + (\omega_c + \omega_0)\big)\Big\}. \end{aligned} \tag{7}$$

Para los valores del problema, $\omega_0 = 400\pi\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$, $\omega_c = 16000\pi\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ y $\mu = 0{,}5$. Por lo tanto, la transformada queda:

$$\begin{aligned} S_0(\omega) = \pi\left[\delta(\omega - 16000\pi) + \delta(\omega + 16000\pi)\right] \\ + \frac{\pi}{4}\Big[\delta(\omega - 15600\pi) + \delta(\omega + 15600\pi) \\ + \delta(\omega - 16400\pi) + \delta(\omega + 16400\pi)\Big]. \end{aligned} \tag{8}$$

Como la señal considerada es periódica y de duración infinita, su transformada está formada por impulsos ideales.

La representación gráfica de la transformada analítica de la ecuación (8) se presenta en la figura 1. En las frecuencias positivas se distinguen la portadora en 8000 Hz y las bandas laterales en 7800 Hz y 8200 Hz; el gráfico también muestra las componentes simétricas en las frecuencias negativas.

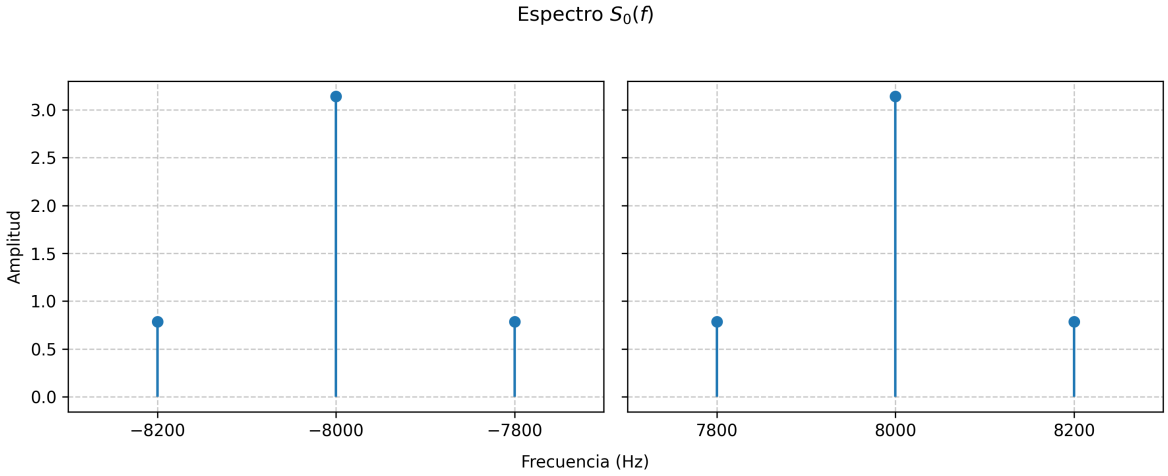


Figura 1: Espectro analítico bilateral de $s_0(t)$ en función de la frecuencia f.

1.2. Transformada de Fourier de $s_0(t)$, forma numérica

Para obtener el espectro numérico, se generaron en Python muestras de $s_0(t)$ con los parámetros establecidos y se calculó la FFT. Luego se normalizó la magnitud y se graficó el entorno de la portadora. La figura 2 muestra los picos correspondientes a la portadora de 8000 Hz y a las bandas laterales de 7800 Hz y 8200 Hz.

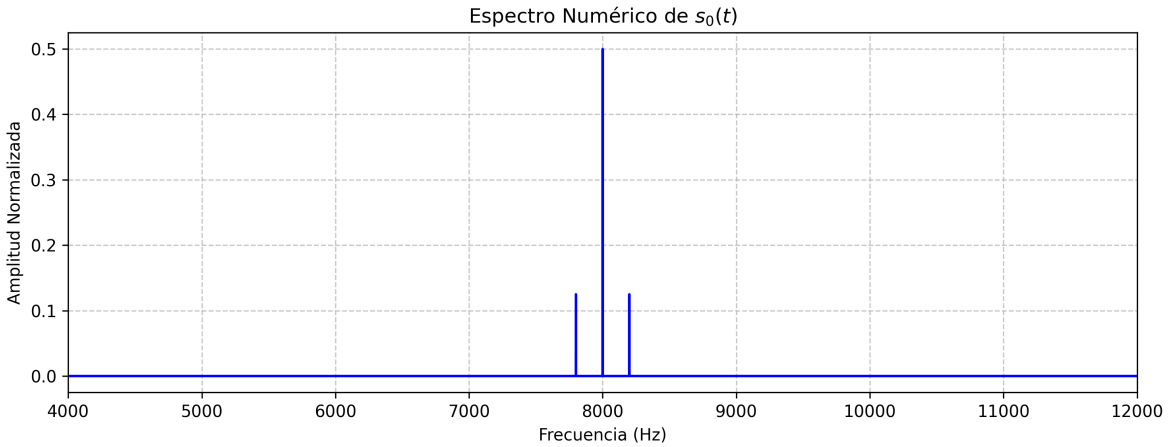


Figura 2: Espectro numérico normalizado de $s_0(t)$, calculado mediante la FFT en Python.

Al comparar la transformada analítica de la figura 1 con la FFT de la figura 2, ambas ubican la

portadora en 8000 Hz y las bandas laterales en 7800 Hz y 8200 Hz. También coinciden en la relación de amplitudes: cada banda lateral tiene un cuarto de la amplitud de la portadora. La diferencia es que la transformada analítica describe el espectro ideal de la señal, mientras que la FFT estima el espectro a partir de un conjunto finito de muestras y lo presenta con la normalización utilizada en el cálculo; por eso difieren las amplitudes absolutas de los gráficos.

1.3. Transformada de Fourier de $s_0(t)$, forma numérica, para distintas duraciones

Para estudiar el efecto de la duración del tramo, se calculó la FFT usando segmentos de 2, 5, 10 y 50 ms. A continuacion, se grafican las FFT para los segmentos de tiempos mencionados.

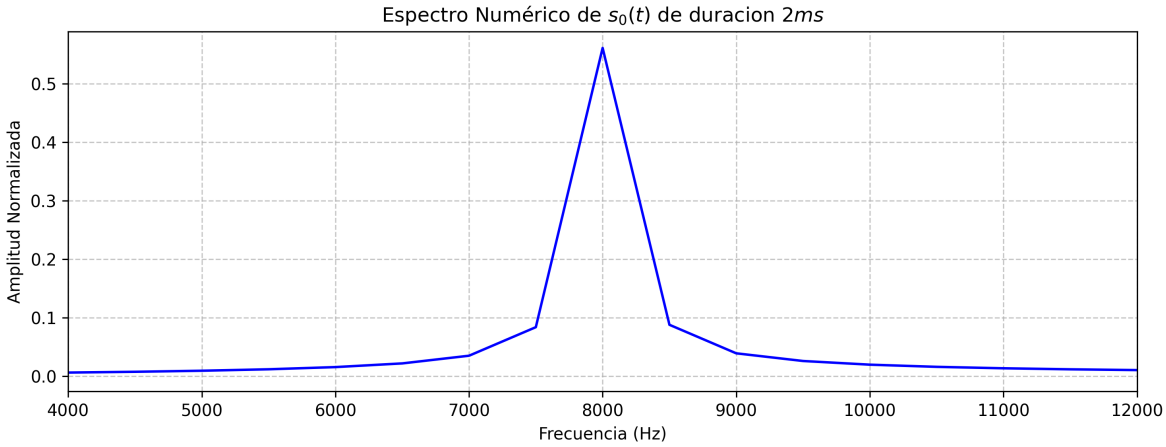


Figura 3: Espectro numérico para un tramo de 2 ms.

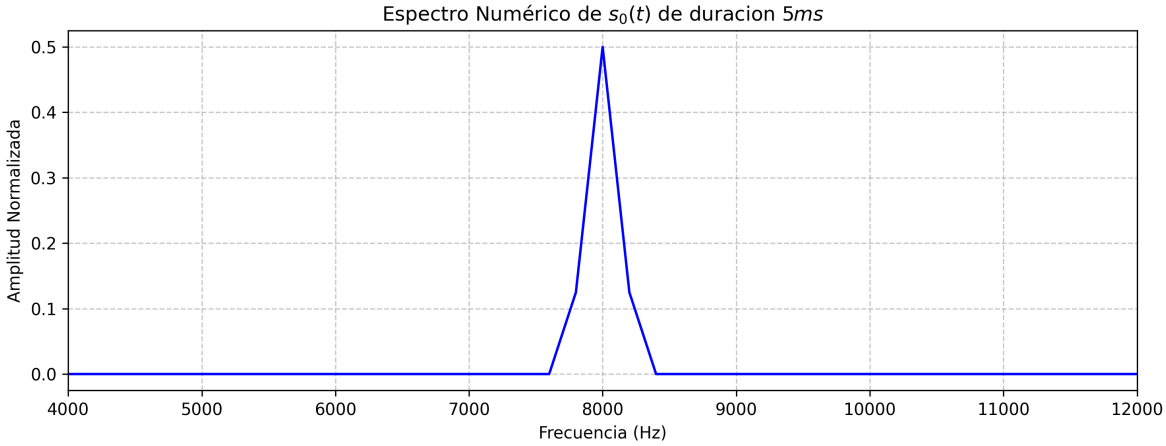


Figura 4: Espectro numérico para un tramo de 5 ms.

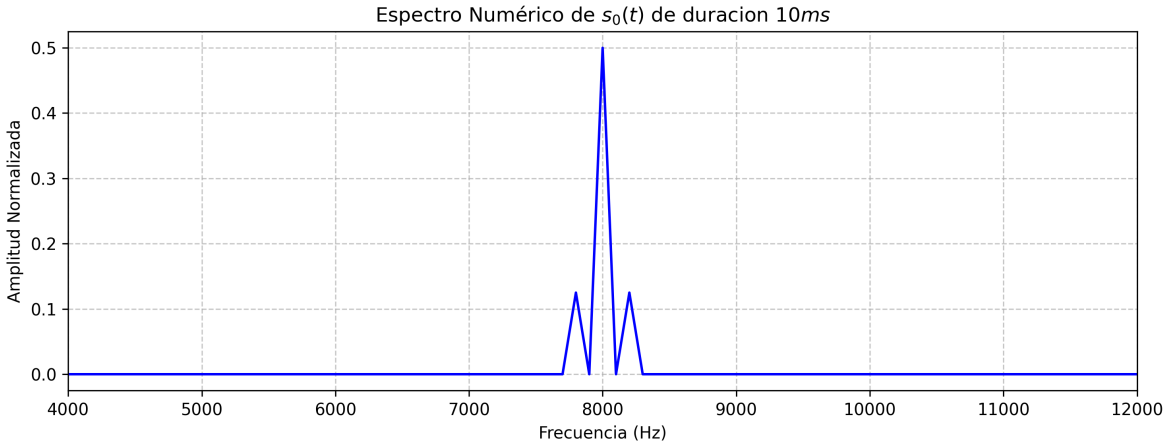


Figura 5: Espectro numérico para un tramo de 10 ms.

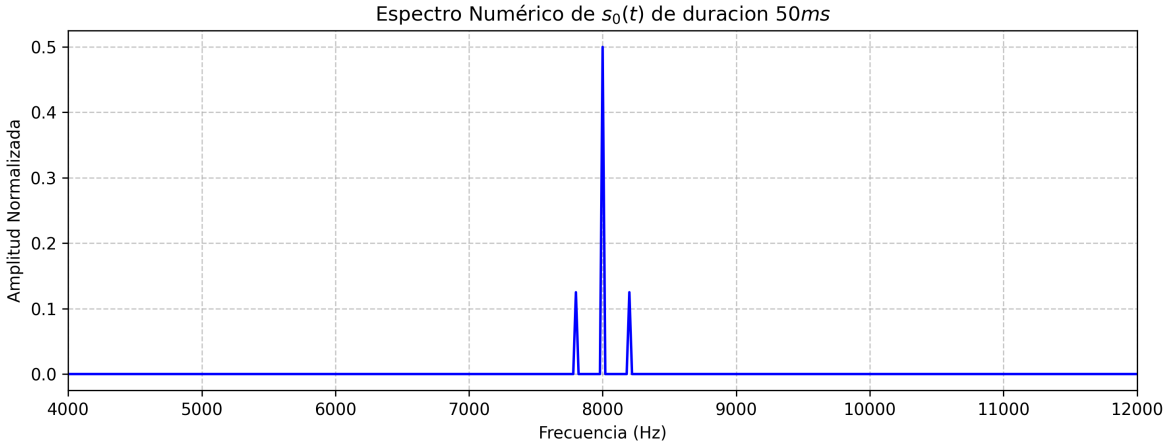


Figura 6: Espectro numérico para un tramo de 50 ms.

Al aumentar la duración, mejora la resolución en frecuencia ($\Delta f \approx 1/T$), por lo que las componentes cercanas se distinguen con mayor claridad. En los tramos más largos se aprecian mejor las bandas laterales alrededor de la portadora.

1.4. Transformada de Fourier de $s_0(t)$, forma numérica, para un tramo de 2 ms con distintas cantidades de puntos

Para evaluar el efecto de la técnica de *zero-padding* (agregado de ceros) en el espectro numérico, se analiza exclusivamente el tramo de la señal $s_0(t)$ con una duración de 2 ms, el cual equivale a 192 muestras discretas. Según lo requerido, se calcula la Transformada Rápida de Fourier (FFT) de este segmento utilizando tres cantidades distintas de puntos: la longitud original del tramo ($N = 192$), $N = 1024$ y $N = 8192$.

Cabe destacar que la cantidad de puntos correspondiente al tramo original ($N = 192$) se obtiene directamente al multiplicar el tiempo de observación por la frecuencia de muestreo del sistema ($f_s = 96$ kHz). Matemáticamente, esto resulta en $N = 0,002$ s $\times$ 96000 Hz $= 192$ muestras discretas.

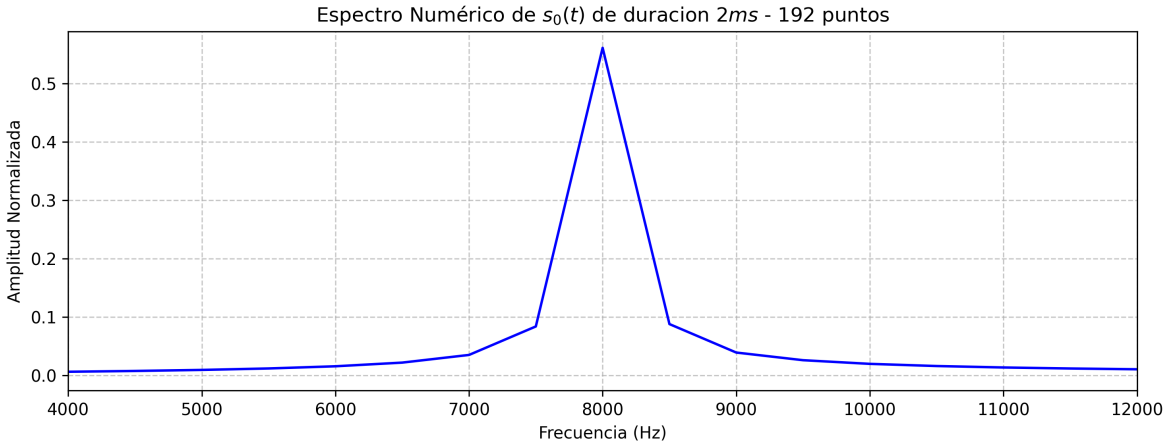


Figura 7: FFT del tramo de 2 ms con $N = 192$ puntos, sin agregado de ceros.

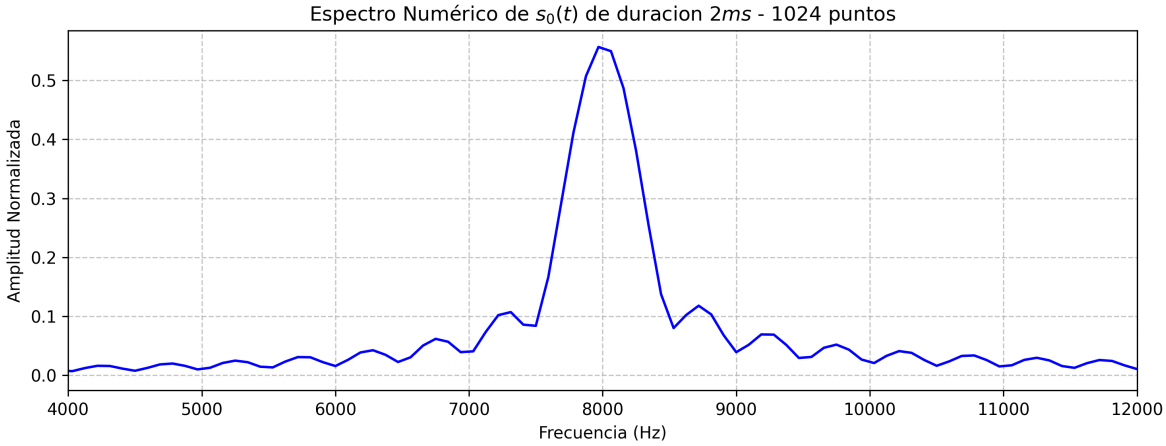


Figura 8: FFT del tramo de 2 ms con $N = 1024$ puntos.

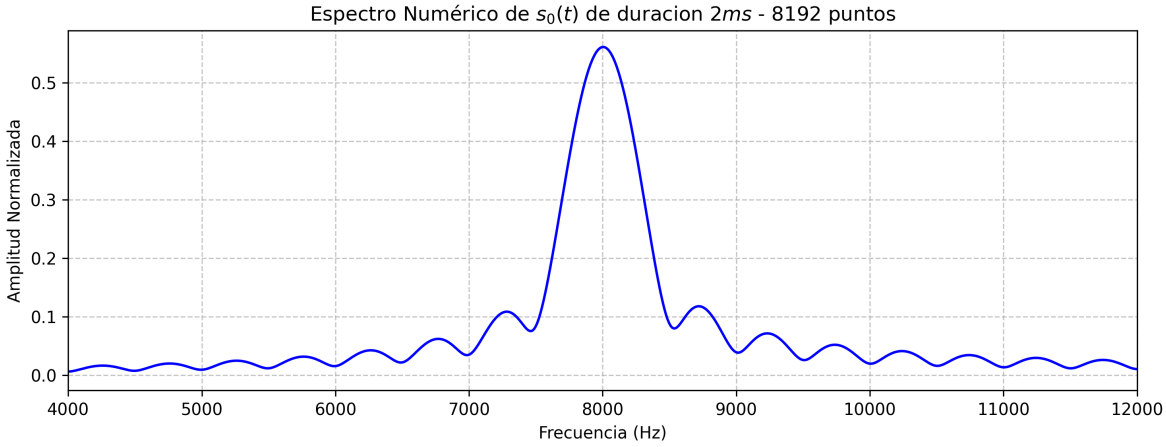


Figura 9: FFT del tramo de 2 ms con $N = 8192$ puntos.

La comparación de las figuras 7 a 9 muestra que aumentar N mediante *zero-padding* produce una representación más densa y suave del espectro, pero no mejora la resolución espectral real, que depende de la duración del tramo observado (2 ms).

1.5. Transformada de Fourier de $s_0(t)$, forma numérica, para distintos indices de modulacion

En este apartado, se evalúa el impacto del índice de modulación μ en el espectro de la señal. A continuación, se presentan los espectros obtenidos al recalcular la FFT sobre la señal completa de 2 segundos, utilizando los valores de $\mu = 0,3$ y $\mu = 1$.

Para analizar una señal de doble banda lateral con portadora suprimida, se define:

$$s_1(t) = \cos(2\pi f_0 t)\cos(2\pi f_c t). \tag{9}$$

También se calculará la FFT de esta señal utilizando una duración de observación de 2 segundos, igual a la empleada en los casos anteriores.

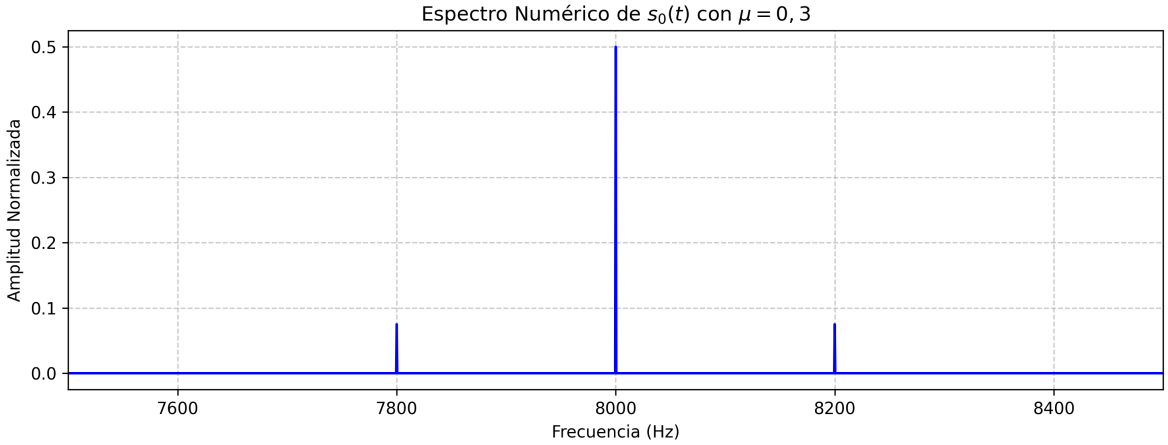


Figura 10: Espectro de $s_0(t)$ para un índice de modulación $\mu = 0{,}3$, calculado mediante la FFT sobre 2 segundos.

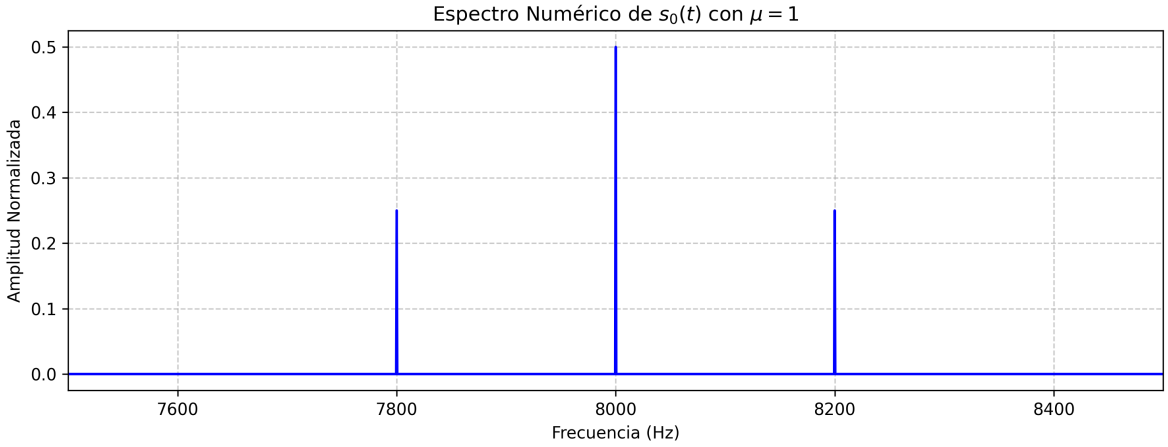


Figura 11: Espectro de $s_0(t)$ para un índice de modulación $\mu = 1$, calculado mediante la FFT sobre 2 segundos.

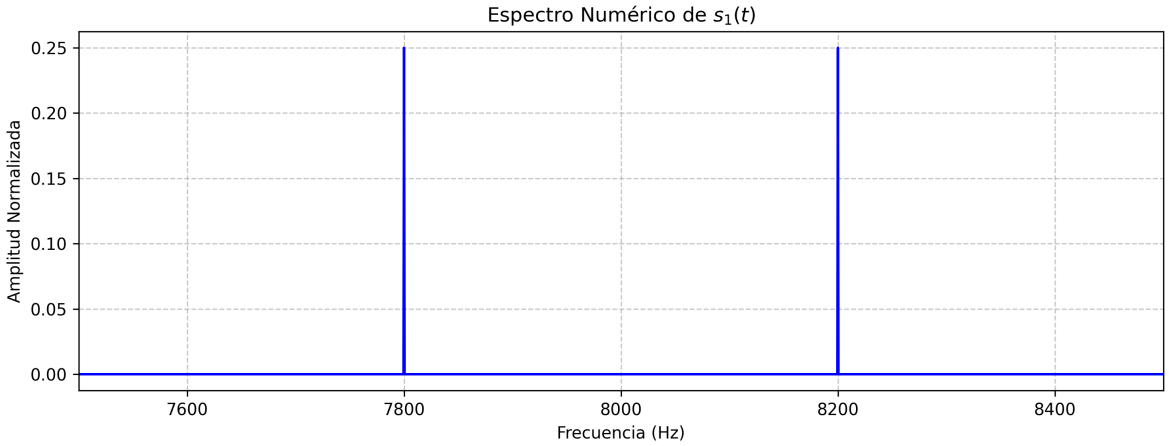


Figura 12: Espectro de $s_1(t)$, calculado mediante la FFT sobre 2 segundos.

En conclusión, al modificar el índice de modulación μ en $s_0(t)$ cambia la amplitud de las bandas laterales: al aumentar μ, estas crecen, mientras que la amplitud de la portadora se mantiene. Luego, al definir $s_1(t)$ sin el término de portadora, su FFT muestra las dos bandas laterales y la componente en f_c desaparece, como corresponde a una modulación de doble banda lateral con portadora suprimida. En los tres casos se analizó un tramo de 2 segundos, por lo que la comparación se realiza con la misma duración de observación.

Preguntas

1. ¿A partir de qué duración del tramo se distinguen las tres componentes del espectro? ¿Qué relación tiene esa duración con f_0?

Las tres componentes del espectro comienzan a distinguirse con claridad a partir del tramo de 10 ms. Como se observa en las figuras correspondientes a 2 ms y 5 ms (figura 3 y figura 4), el primer tramo muestra un único lóbulo ensanchado y en el segundo los picos apenas empiezan a separarse. Recién en la figura 5 las tres frecuencias aparecen como picos individuales.

La relación de esta duración con f_0 radica en la resolución espectral de la transformada. Para que la FFT pueda separar gráficamente dos frecuencias distanciadas por $f_0 = 200$ Hz, la duración temporal del tramo T debe cumplir $T \geq 1/f_0$. Al calcular $1/200$ Hz, se obtienen 5 ms. Debido al ensanchamiento que provoca el efecto ventana al recortar la señal, en la práctica se necesita un tiempo mayor a este umbral teórico (como los 10 ms) para evidenciar las tres componentes sin ambigüedad.

2. Espectrograma de una señal de voz

Se grabó con Audacity una señal de voz con las siguientes características:

- Canales: 1 (mono).
- Frecuencia de muestreo: 96 000 Hz.
- Cantidad total de muestras: 835 760.
- Duración del audio: 8,706 s.

La señal se normalizó para que su valor absoluto máximo sea 1 y se la denomina $m(t)$.

2.1. Espectro de la señal completa

Se calculó el módulo de la transformada de Fourier de $m(t)$ sobre la señal completa. El resultado se presenta en la figura 13, con el espectro completo y un detalle en ± 1 kHz. La figura 14 amplía las zonas de ± 500 Hz y ± 150 Hz.

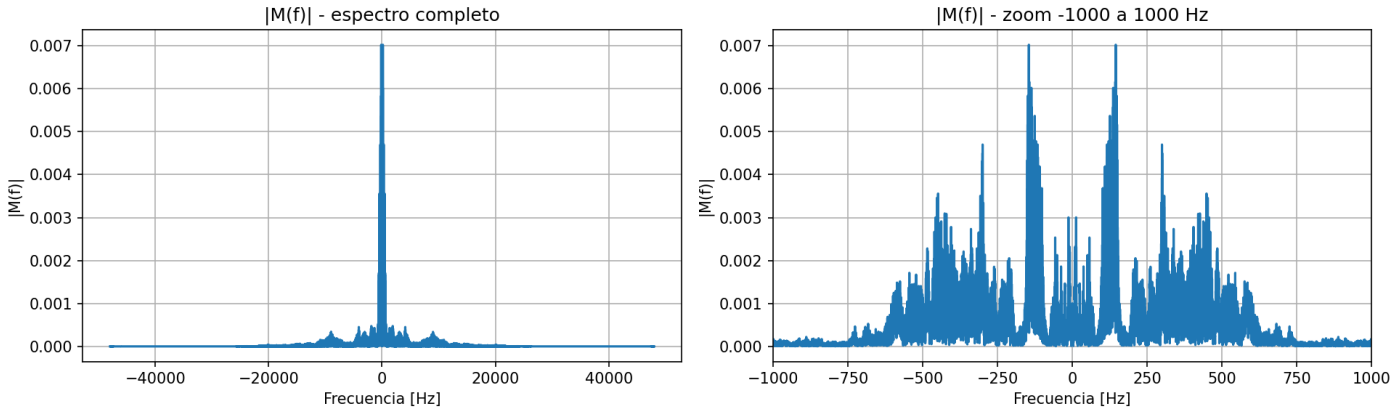


Figura 13: Módulo de la FFT de $m(t)$: espectro completo (izquierda) y detalle en $\pm 1\,\text{kHz}$ (derecha).

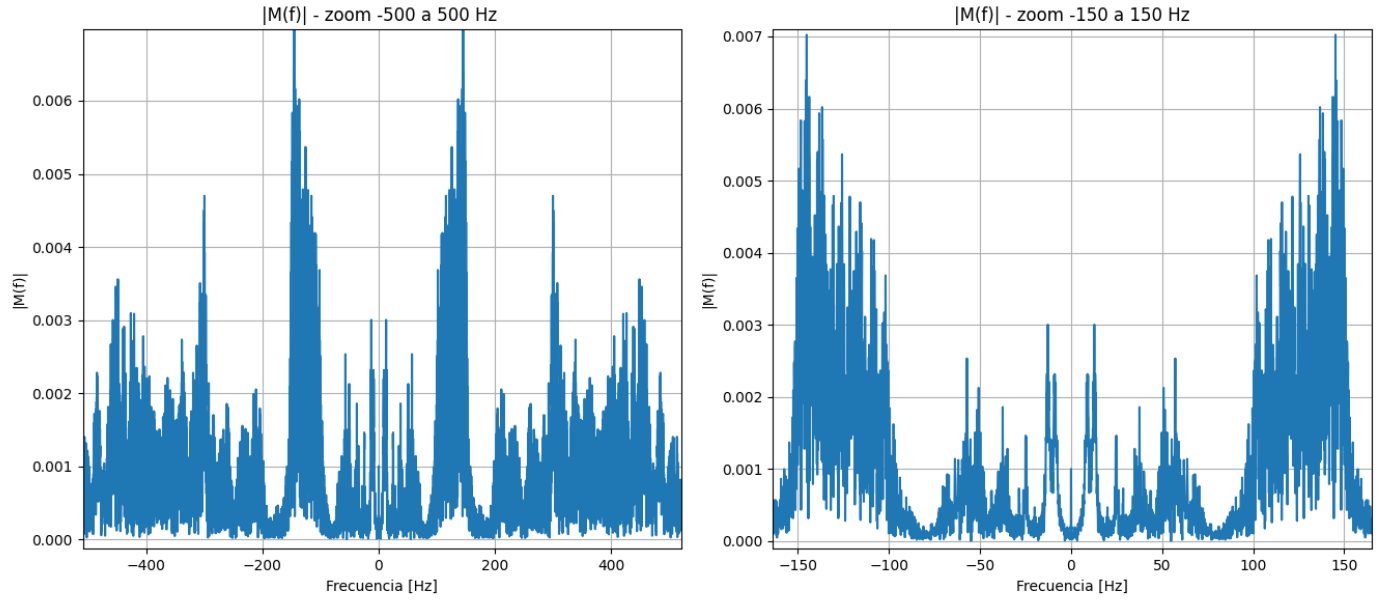


Figura 14: Módulo de la FFT de $m(t)$: detalle en $\pm 500\,\text{Hz}$ (izquierda) y en $\pm 150\,\text{Hz}$ (derecha).

2.2. Espectrograma de $m(t)$ con ventanas de 40 ms y 5 ms

Se calculó el espectrograma de $m(t)$ con ventanas de Hann de 40 ms y de 5 ms, en ambos casos con un solapamiento del 50 %. A 96 kHz, estas ventanas equivalen a 3840 y 480 muestras, con una resolución en frecuencia aproximada de $\Delta f \approx 1/T$, es decir, 25 Hz y 200 Hz, respectivamente. Los resultados se muestran en las figuras 15 y 16.

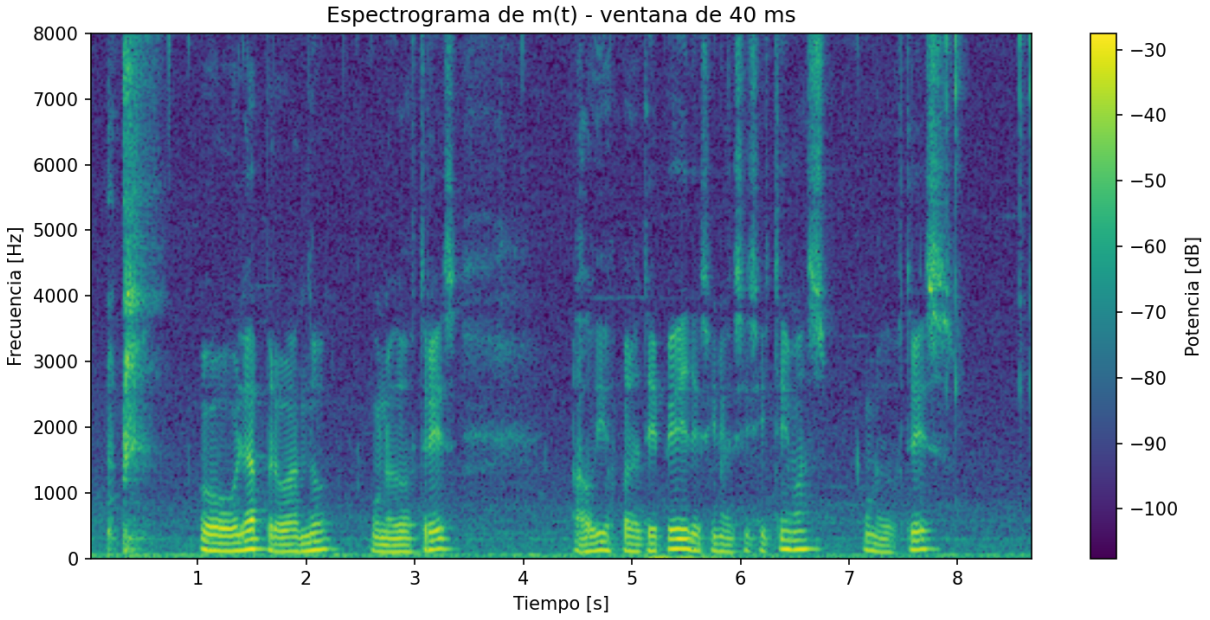


Figura 15: Espectrograma de $m(t)$ con ventana de 40 ms.

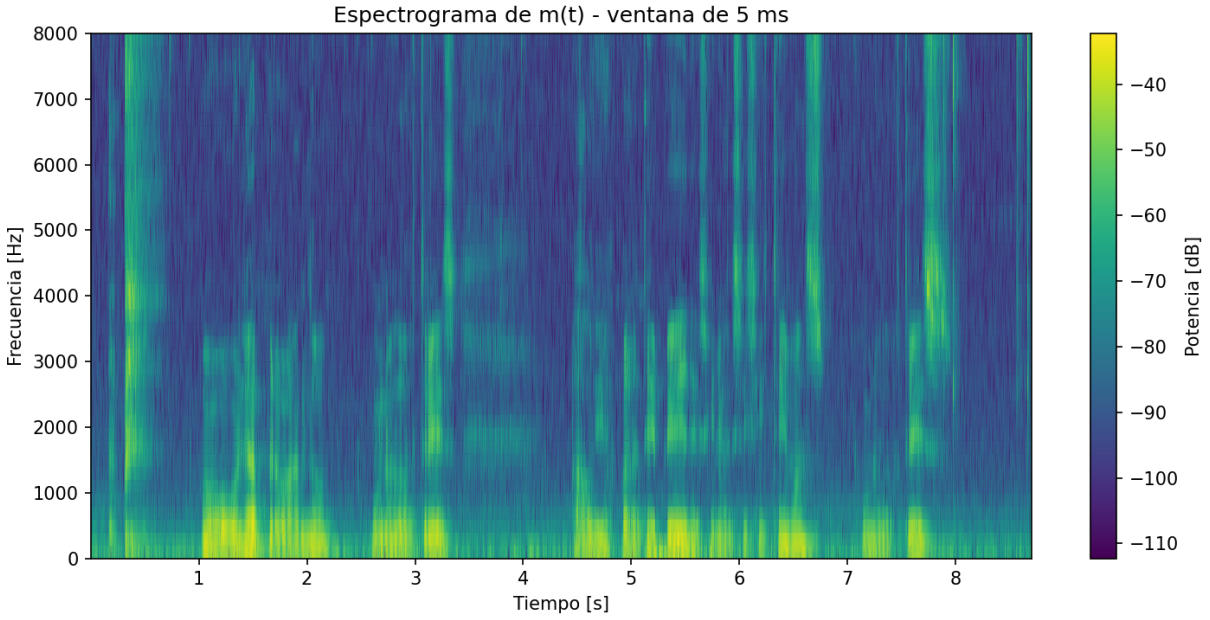


Figura 16: Espectrograma de $m(t)$ con ventana de 5 ms.

2.3. Espectrograma de $m(t)$ con distinta cantidad de puntos de la FFT

Para la ventana de 5 ms se repitió el espectrograma con $N_{FFT} = 480$, igual al largo de la ventana, y con $N_{FFT} = 4096$, lo que equivale a completar cada segmento con ceros. Los resultados se muestran en las figuras 17 y 18.

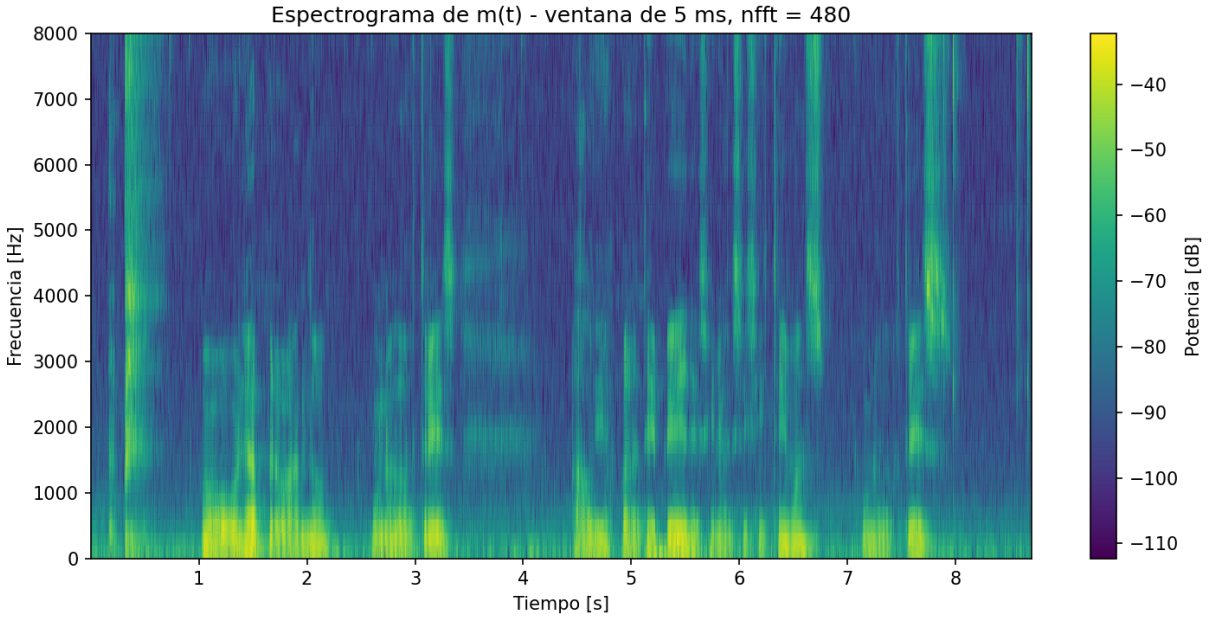


Figura 17: Espectrograma de $m(t)$ con ventana de 5 ms y $N_{FFT} = 480$.

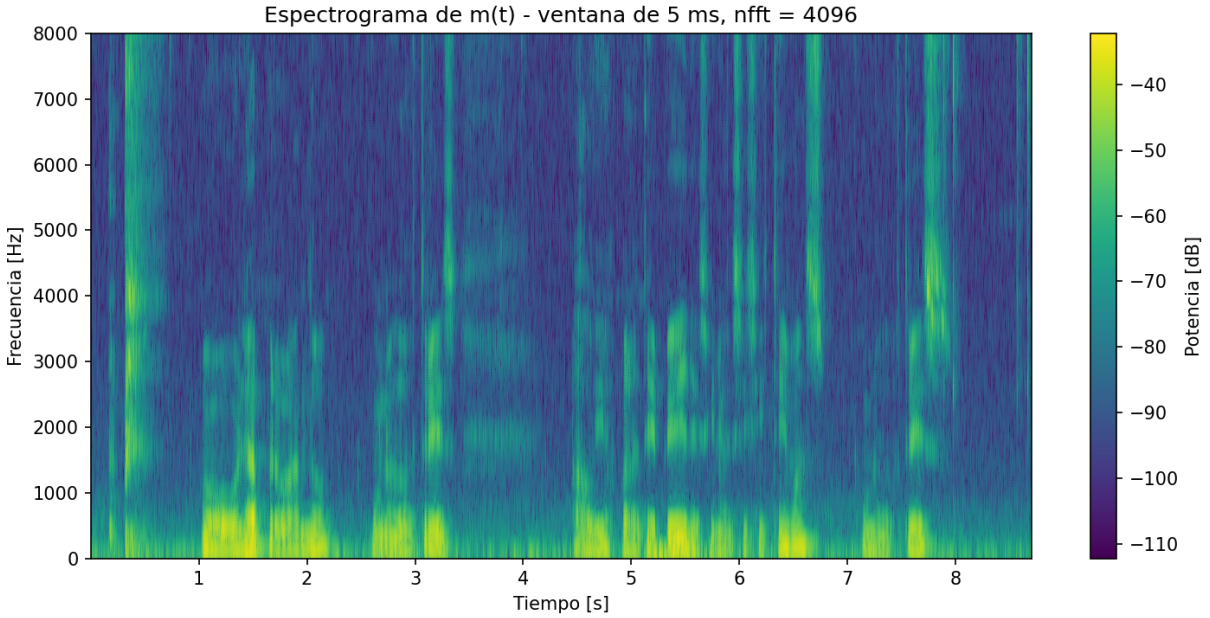


Figura 18: Espectrograma de $m(t)$ con ventana de 5 ms y $N_{FFT} = 4096$.

Aumentar N_{FFT} produce un eje de frecuencias más denso y una imagen más suave, pero no mejora la resolución espectral real, que depende de la duración de la ventana. Este comportamiento coincide con el observado en el Ejercicio 1 para el tramo de 2 ms.

2.4. Espectrograma de la señal modulada

Se generó la señal modulada

$$s(t) = [1 + \mu\, m(t)] \cos(2\pi f_c t), \tag{10}$$

con $f_c = 8\,\text{kHz}$ y $\mu = 0{,}8$. Sus espectrogramas, calculados con las mismas ventanas de 40 ms y 5 ms, se muestran en las figuras 19 y 20.

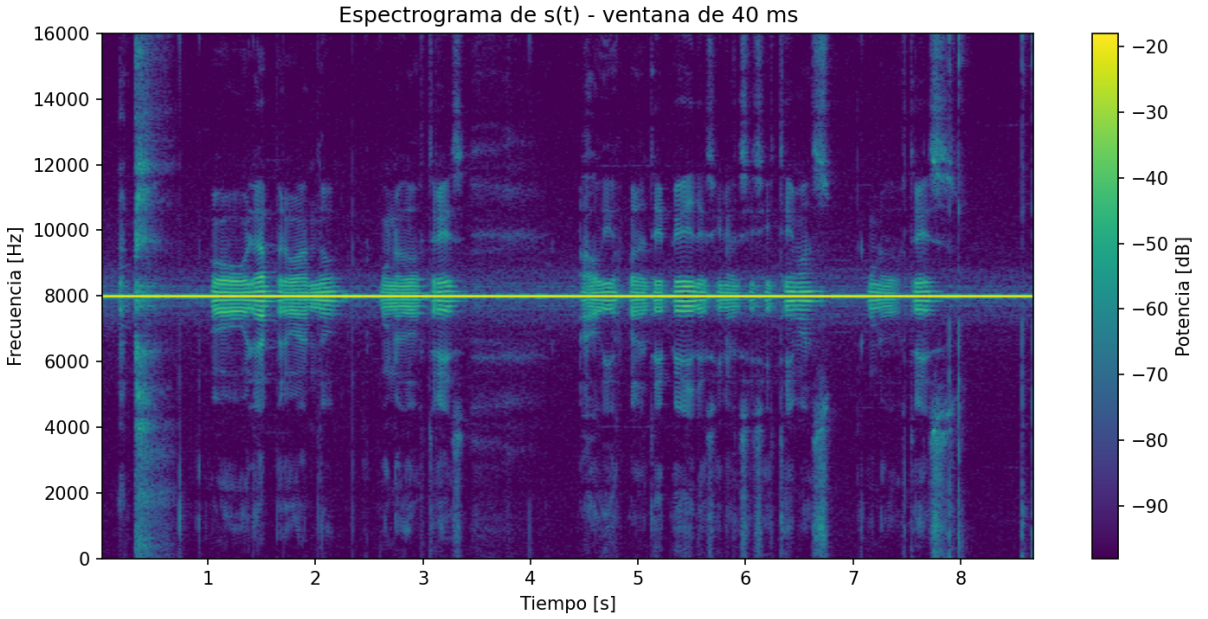


Figura 19: Espectrograma de $s(t)$ con ventana de 40 ms.

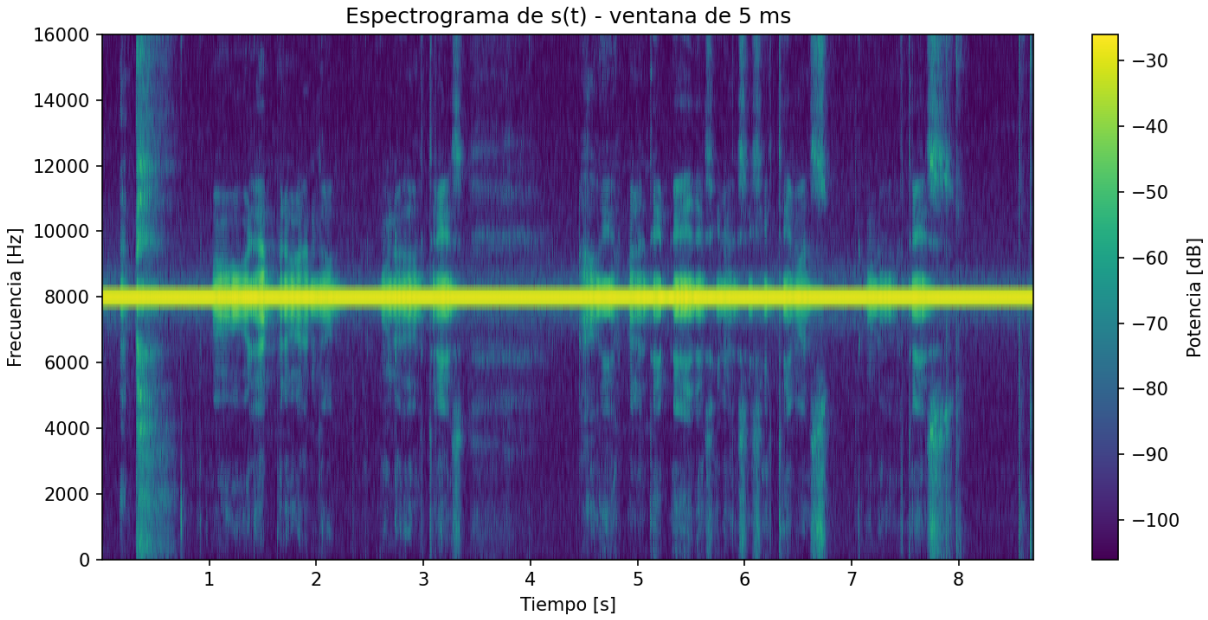


Figura 20: Espectrograma de $s(t)$ con ventana de 5 ms.

Preguntas

1. ¿Qué se observa con la ventana larga que no se observa con la corta, y viceversa? Relacionar con lo obtenido en el Ejercicio 1.

Con la ventana larga de 40 ms, los armónicos de la voz se distinguen como líneas horizontales separadas (figura 15). En cambio, la resolución temporal es baja: los cambios rápidos de la señal se

promedian dentro de cada ventana y las transiciones entre sonidos aparecen difuminadas en el tiempo.

Con la ventana corta de 5 ms, ocurre lo contrario (figura 16). La resolución temporal es mayor, por lo que se localizan mejor los inicios y finales de los sonidos y las variaciones rápidas de amplitud. A cambio, los armónicos no se separan y el contenido aparece como bandas difuminadas en fecuencia.

Esta relación coincide con lo obtenido en el Ejercicio 1. Allí, las componentes separadas no se distinguían con tramos de 2 ms y 5 ms, y se resolvían a partir de 10 ms. Una forma sencilla de verlo es que, al aumentar la duración de la ventana mejora la resolución en frecuencia, por lo que se observa mayor detalle en el eje vertical, pero se pierde precisión en el tiempo y las transiciones se difuminan. Al reducir la ventana ocurre lo contrario: mejora la resolución temporal, pero las bandas se ensanchan en frecuencia y se pierde precisión espectral.

2. En el espectrograma de $s(t)$, ¿dónde se encuentra el contenido de la voz? ¿Por qué aparece dos veces? ¿Qué es la línea horizontal en f_c?

Desarrollando la ecuación (10), se obtiene

$$s(t) = \cos(2\pi f_c t) + \mu\, m(t) \cos(2\pi f_c t). \tag{11}$$

Al aplicar la propiedad de modulación de la transformada de Fourier, el espectro resulta

$$S(f) = \frac{1}{2}\left[\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)\right] + \frac{\mu}{2}\left[M(f - f_c) + M(f + f_c)\right], \tag{12}$$

donde $M(f)$ es la transformada de $m(t)$.

El contenido de la voz se encuentra alrededor de $f_c = 8\,\text{kHz}$, trasladado desde banda base por el segundo término de la ecuación (12). Si la voz ocupa frecuencias hasta un valor A, la señal modulada ocupa el intervalo de $f_c - A$ a $f_c + A$.

El contenido aparece dos veces porque $m(t)$ es real y, por lo tanto, $|M(f)|$ es par. El espectro de la voz se traslada tanto a f_c como a $-f_c$, y para las frecuencias positivas quedan dos copias: una banda lateral superior, por encima de f_c, y una banda lateral inferior, por debajo de f_c.

La línea horizontal en f_c corresponde al primer término de la ecuación (11), un coseno puro de 8 kHz que no depende del mensaje.

3. Demodulación

Se buscó recuperar $m(t)$ a partir de la señal modulada $s(t)$ de la ecuación (10). El receptor multiplica $s(t)$ por una portadora local y procesa el resultado con un segundo bloque, que se determina en este ejercicio.

3.1. Señal multiplicada por la portadora

Se generó la señal

$$v(t) = s(t) \cos(2\pi f_c t). \tag{13}$$

Los espectrogramas de $v(t)$, calculados con ventanas de Hann de 40 ms y de 5 ms, se muestran en las figuras 21 y 22.

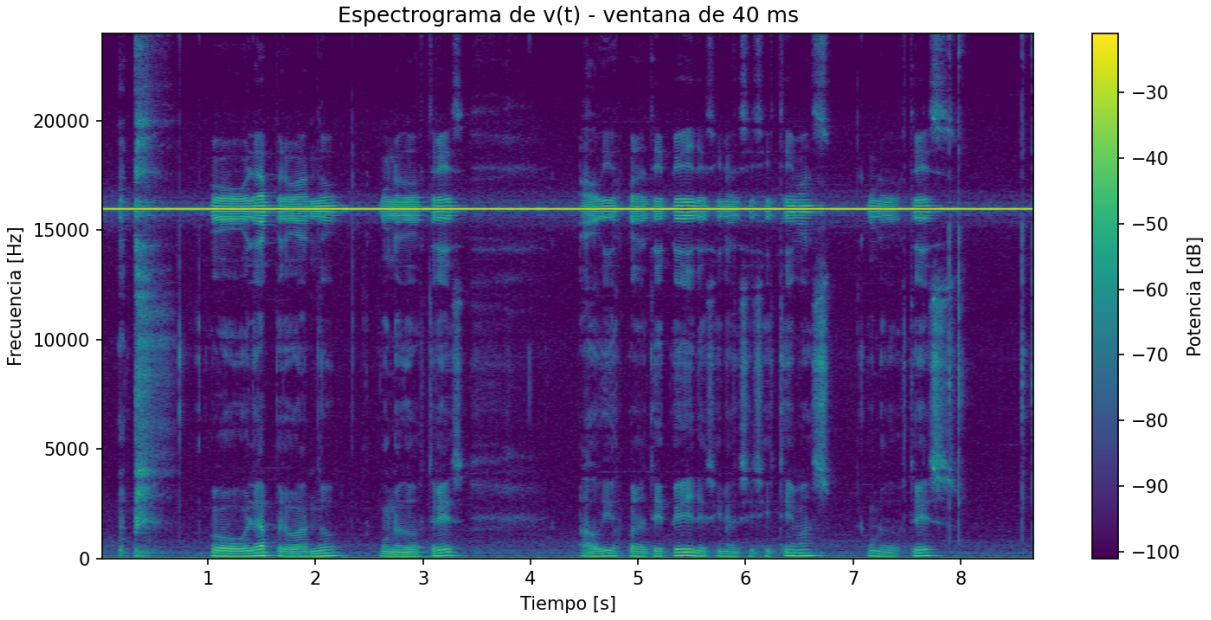


Figura 21: Espectrograma de $v(t)$ con ventana de 40 ms.

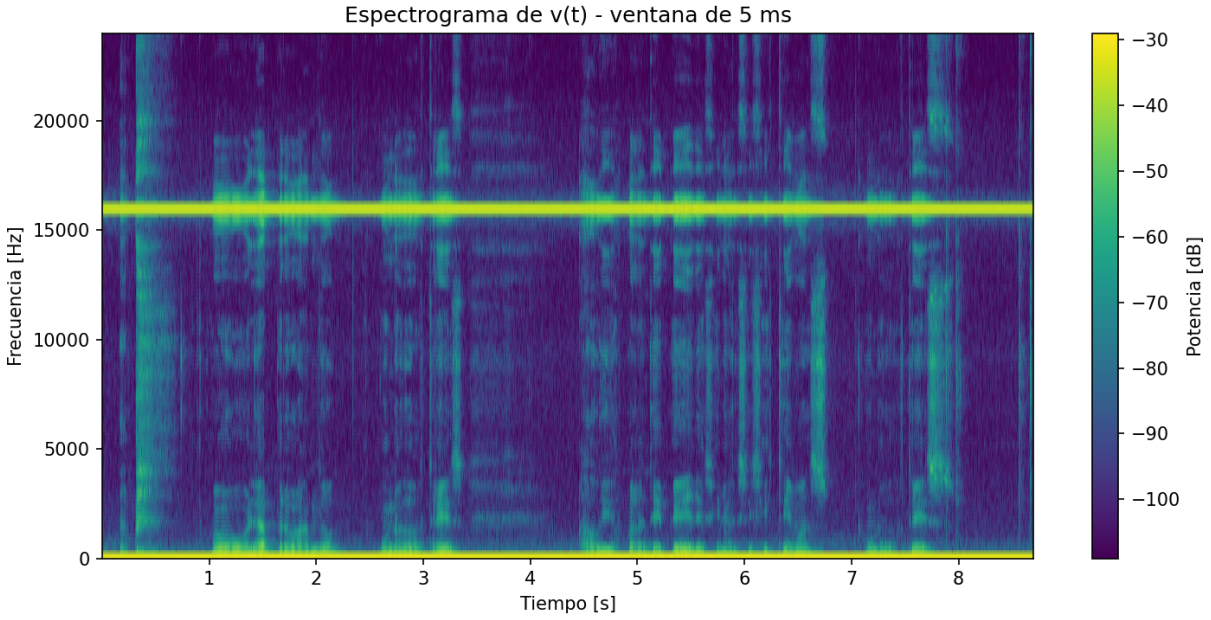


Figura 22: Espectrograma de $v(t)$ con ventana de 5 ms.

3.2. Recuperación del mensaje

La ecuación (13) es un producto en el tiempo, que equivale a una convolución en frecuencia con el espectro de un coseno de $f_c = 8\,\text{kHz}$. Por lo tanto, el espectro resultante contiene dos copias del espectro de $s(t)$, desplazadas en $\pm f_c$: una centrada en $f = 0\,\text{Hz}$ y otra en $f = 16\,\text{kHz}$, como se comprueba en las figuras 21 y 22.

Por lo tanto, para recuperar la información de la señal original, se utilizó como segundo bloque un filtro pasa-bajos con frecuencia de corte $f_{corte} = 8\,\text{kHz}$. La comparación entre la señal original $m(t)$ y la señal recuperada $\hat{m}(t)$ se muestra en la figura 23, y sus espectrogramas, calculados con ventanas de

Hann de 40 ms y de 5 ms, en las figuras 24 y 25.

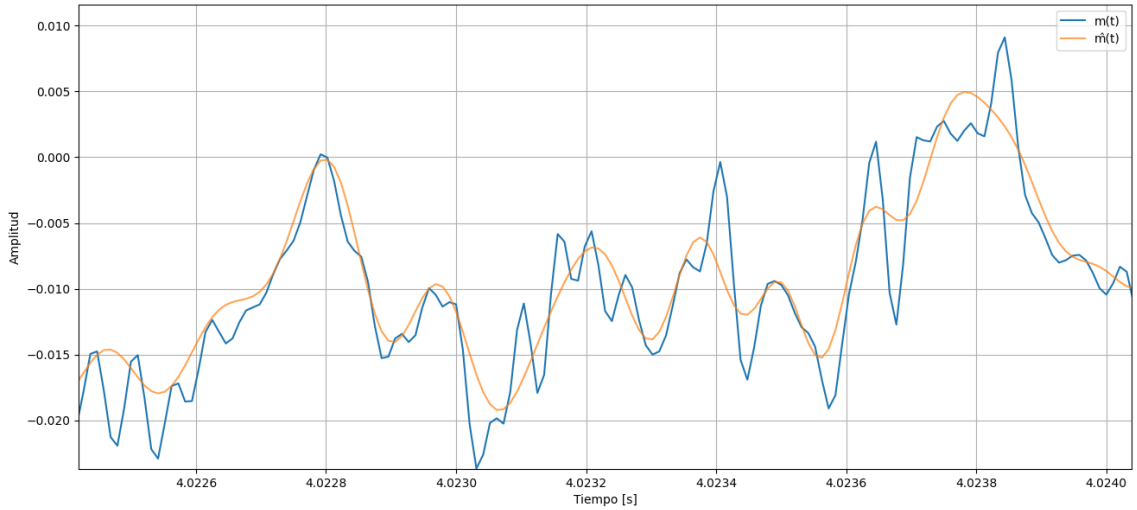


Figura 23: Comparación entre $m(t)$ y $\hat{m}(t)$ en un tramo de 50 ms.

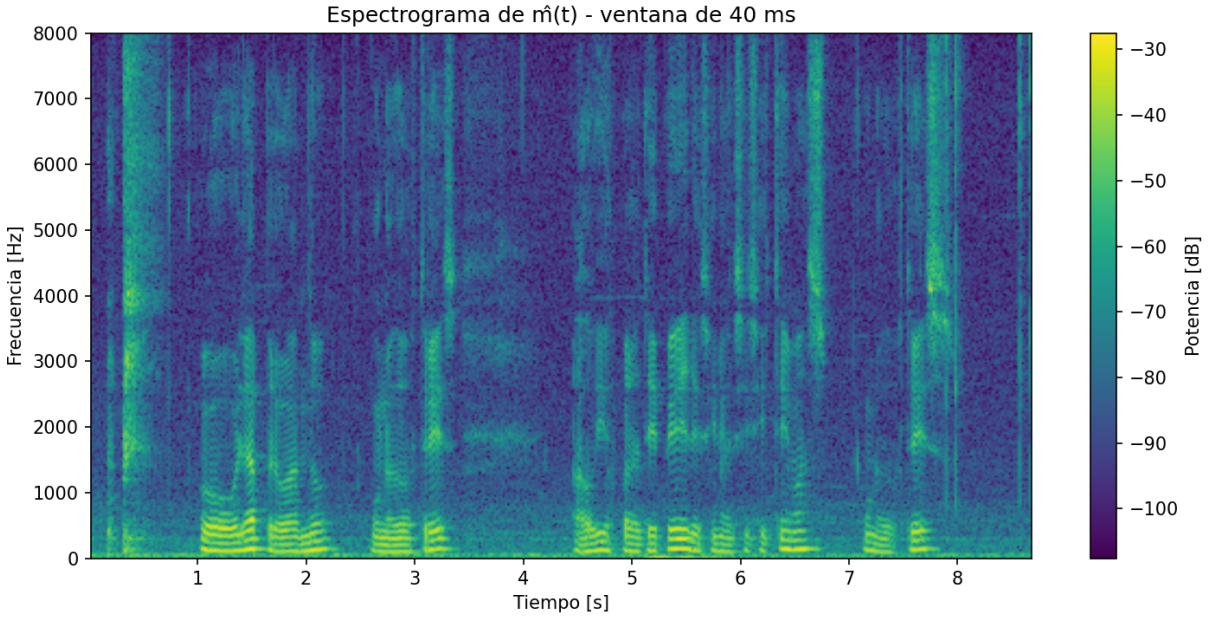


Figura 24: Espectrograma de $\hat{m}(t)$ con ventana de 40 ms.

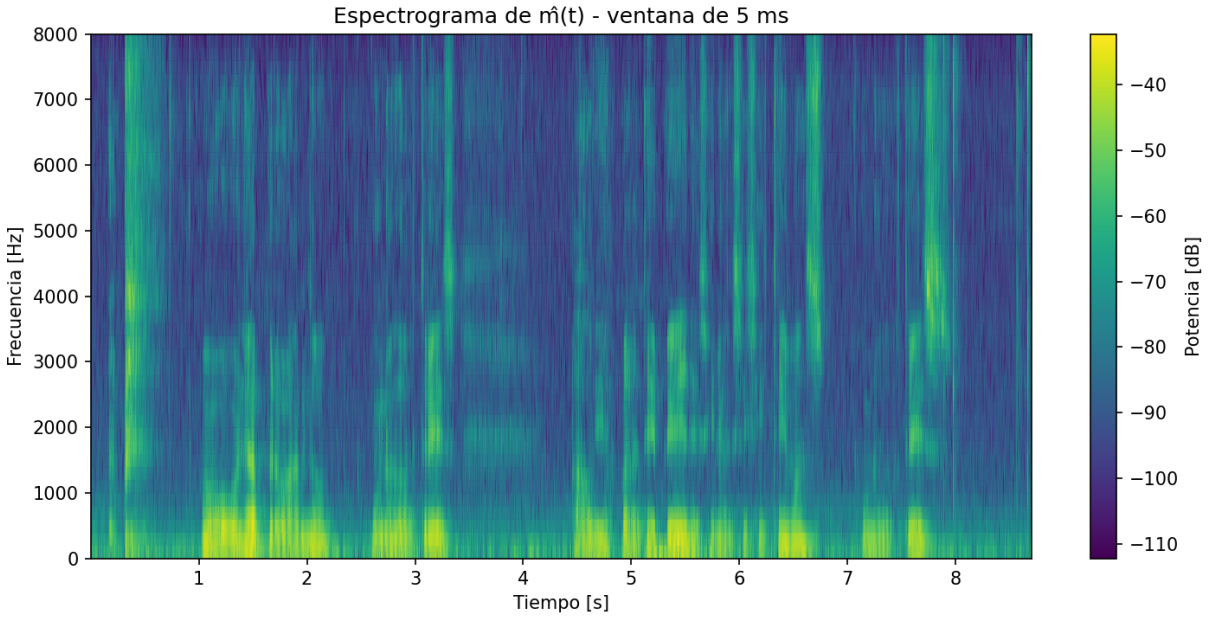


Figura 25: Espectrograma de $\hat{m}(t)$ con ventana de 5 ms.

3.3. Error de fase de la portadora local

Se repitió la demodulación multiplicando por $\cos(2\pi f_c t + \varphi)$, con $\varphi = 0°$, $60°$ y $90°$. Luego del pasa-bajos, la señal resulta

$$y(t) = \frac{1}{2}\cos\varphi\,[1 + \mu\, m(t)]\,. \tag{14}$$

Los valores medidos se resumen en la cuadro 1 y los espectrogramas correspondientes se muestran en las figuras 26 a 28.

φ	máx $\lvert\hat{m}_\varphi(t)\rvert$ medido	$\cos\varphi$
$0°$	0.9633	1
$60°$	0.4874	0,5
$90°$	0.3491	0

Cuadro 1: Máximo de la señal recuperada según la fase de la portadora local.

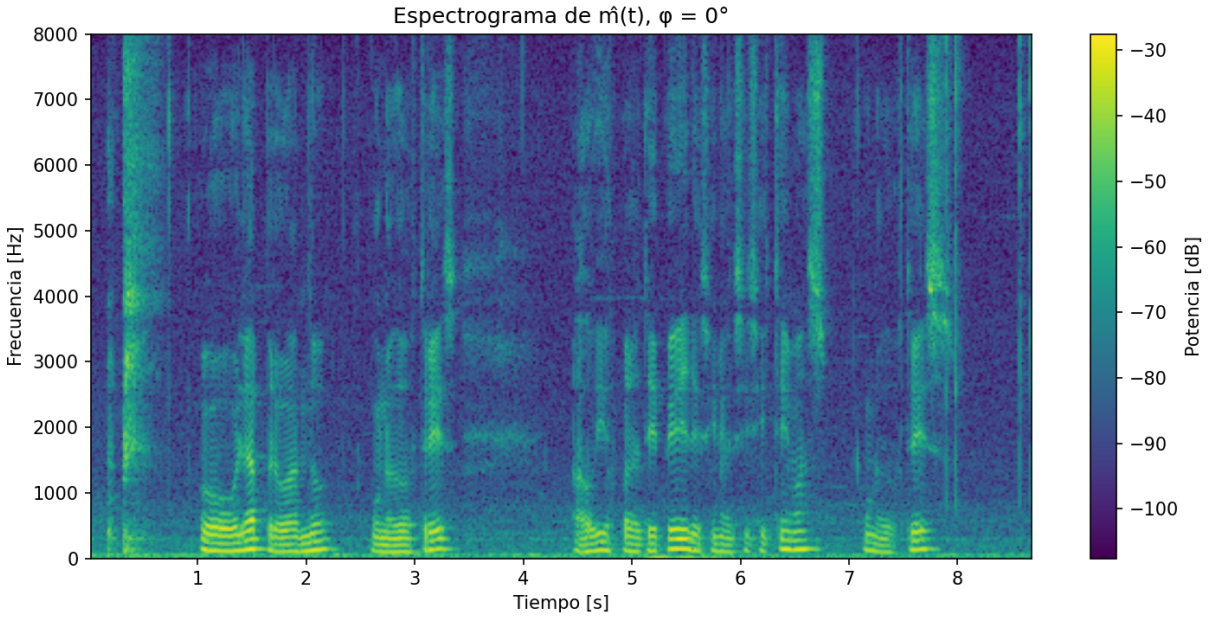


Figura 26: Espectrograma de $\hat{m}(t)$ con $\varphi = 0°$.

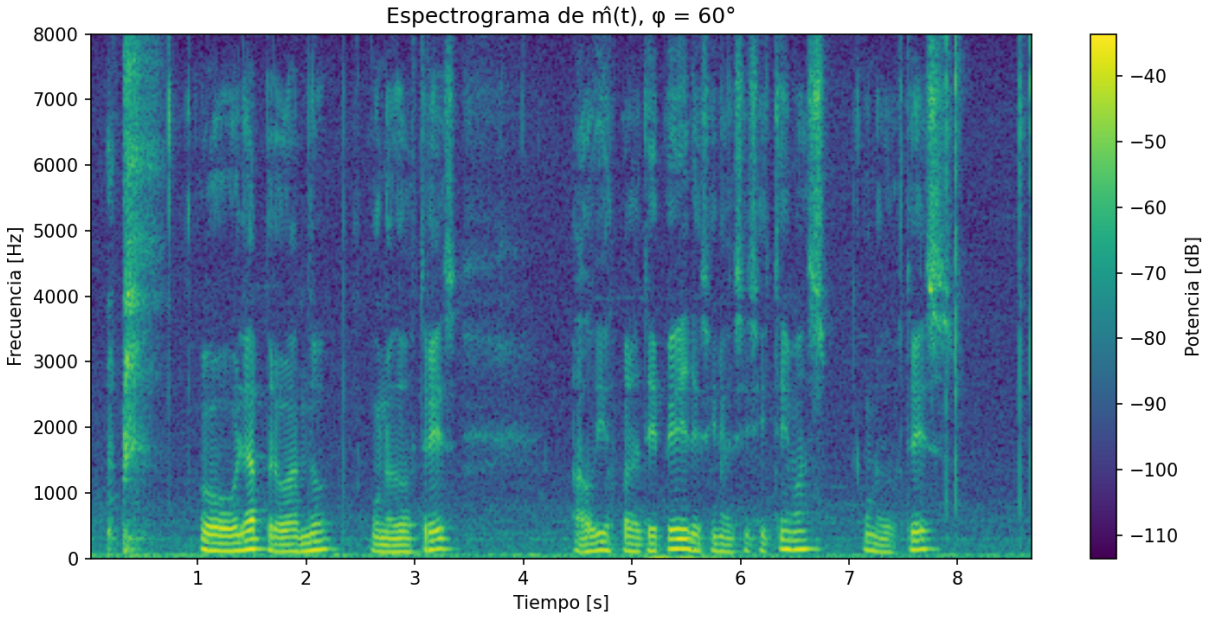


Figura 27: Espectrograma de $\hat{m}(t)$ con $\varphi = 60°$.

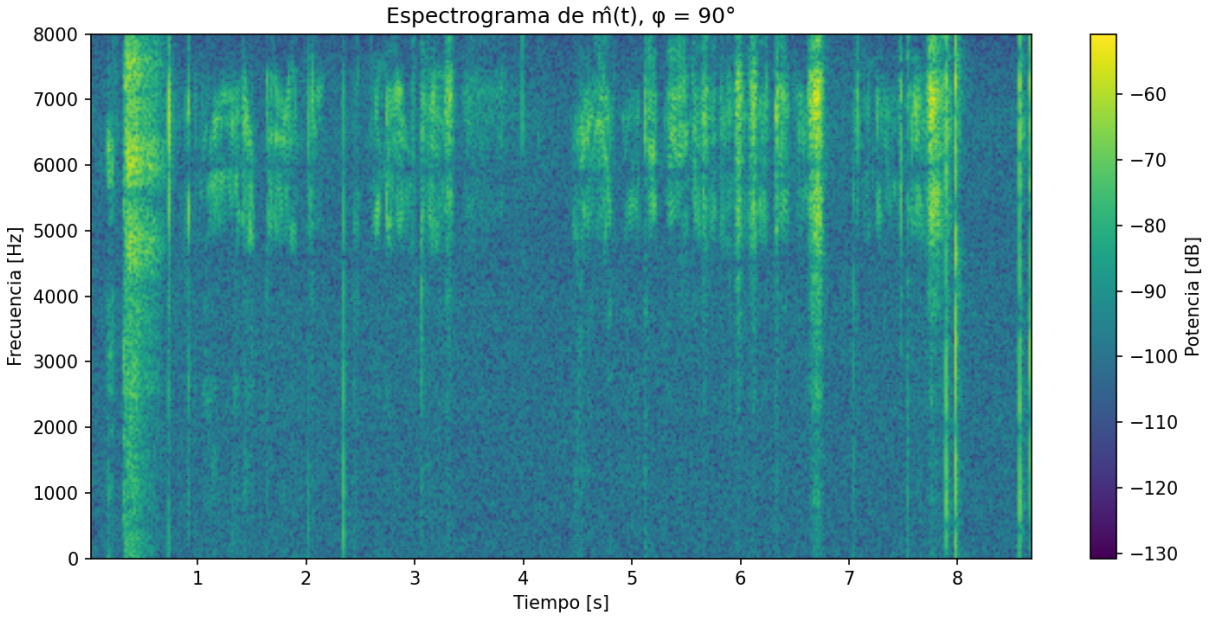


Figura 28: Espectrograma de $\hat{m}(t)$ con $\varphi = 90°$.

Preguntas

1. ¿Cómo es el espectro de $v(t)$? Justificar analíticamente dónde queda ubicado el contenido de la voz.

Según la figura 22, el espectro de $v(t)$ tiene dos grupos de componentes. El primero está en banda base e incluye un impulso en $f = 0$, originado en la portadora, y el término $\frac{\mu}{2}M(f)$, que reproduce el espectro de la voz. El segundo está centrado en $\pm 2f_c = \pm 16\,\text{kHz}$ y contiene un impulso en cada una de esas frecuencias y dos copias de la voz. Esto se debe a que multiplicar por $\cos(2\pi f_c t)$ equivale a desplazar el espectro de $s(t)$ en $\pm f_c$ y multiplicarlo por $1/2$. Las bandas laterales ubicadas en f_c pasan a banda base y las ubicadas en $-f_c$ pasan a $2f_c$, de modo que la voz queda en 0 y alrededor de 16 kHz.

2. ¿Se escucha alguna diferencia entre $v(t)$ y $m(t)$? ¿Y en el espectrograma?

La voz de $v(t)$ se percibe bastante similar a la de $m(t)$, con una diferencia en los sonidos agudos, como los del *mouse*, que se escuchan más apagados que en el original. En el espectrograma de $v(t)$ se observa la voz en banda base, junto con una réplica de la voz y una línea horizontal en 16 kHz, además de una línea en 0 Hz correspondiente a la componente continua. Estos elementos no aparecen en el espectrograma de $m(t)$. Esto concuerda con lo esperado teóricamente: $v(t)$ contiene la voz original escalada por $\mu/2$, más una réplica en torno a 16 kHz de baja audibilidad y una componente continua.

3. ¿Qué parte del espectro de $v(t)$ debe conservarse y qué parte debe eliminarse? ¿Qué tipo de sistema realiza esa operación?

Debe conservarse la componente en banda base, que contiene la voz, y eliminarse la centrada en $2f_c$. Esa operación la realiza un filtro pasa-bajos, sistema lineal e invariante en el tiempo. Se eligió una frecuencia de corte de 8 kHz, ubicada entre ambas bandas, de modo que se conserva el contenido de la voz en banda base y se elimina la réplica.

4. ¿Cómo depende el valor medido de φ? Justificar analíticamente. ¿Qué consecuencia tiene esto para un receptor que no conoce la fase de la portadora?

De la ecuación (14), la amplitud del mensaje recuperado es proporcional a $\cos\varphi$. Para $\varphi = 0°$ se recupera con amplitud máxima, para $\varphi = 60°$ se reduce a la mitad y para $\varphi = 90°$ se anula, en concordancia con los valores de la cuadro 1. En consecuencia, un receptor que desconoce la fase de la portadora puede recibir el mensaje atenuado o no recibirlo, por lo que necesita estimarla.

4. Dos emisoras en un mismo archivo

4.1. Generación de la señal modulada $w(t)$

En esta etapa se realiza la combinación de dos señales de audio mono, $m_1(t)$ y $m_2(t)$, previamente normalizadas en amplitud y ajustadas a la misma duración con una frecuencia de muestreo de $f_s = 96$ kHz.

El objetivo es modular ambas señales utilizando frecuencias portadoras independientes para desplazar sus contenidos a distintas bandas del espectro de frecuencia, lo que permite transmitirlas juntas y recuperarlas de manera individual más adelante.

La señal combinada $w(t)$ se genera mediante la siguiente ecuación temporal:

$$w(t) = 0{,}25 \cdot [(1 + \mu m_1(t)) \cos(2\pi f_1 t) + (1 + \mu m_2(t)) \cos(2\pi f_2 t)] \tag{15}$$

Para el cálculo se utilizaron los siguientes valores:

- Frecuencia de la primera portadora: $f_1 = 8$ kHz
- Frecuencia de la segunda portadora: $f_2 = 12$ kHz
- Índice de modulación: $\mu = 0{,}8$

Dado que los audios de origen están acotados en el rango $|m_i(t)| \leq 1$, el término de cada modulación alcanza como máximo $1 + 0{,}8 = 1{,}8$. Al sumar ambas portadoras, el valor pico de la señal podría llegar a 3,6. Por esta razón, se incluye el factor de escala 0,25, asegurando que la amplitud final de $w(t)$ se mantenga dentro del rango $[-1, 1]$ para evitar distorsiones o saturación al guardar el audio.

La señal resultante fue guardada en el archivo `w.wav`.

4.2. Espectrograma de la señal $w(t)$

El espectrograma de la figura 29 muestra la señal combinada en un solo archivo. Se observan dos líneas horizontales de máxima energía, en color amarillo, ubicadas en 8 kHz y 12 kHz, que corresponden a las frecuencias portadoras elegidas. Alrededor de ellas se aprecia la energía de cada audio y la distribución de sus bandas laterales.

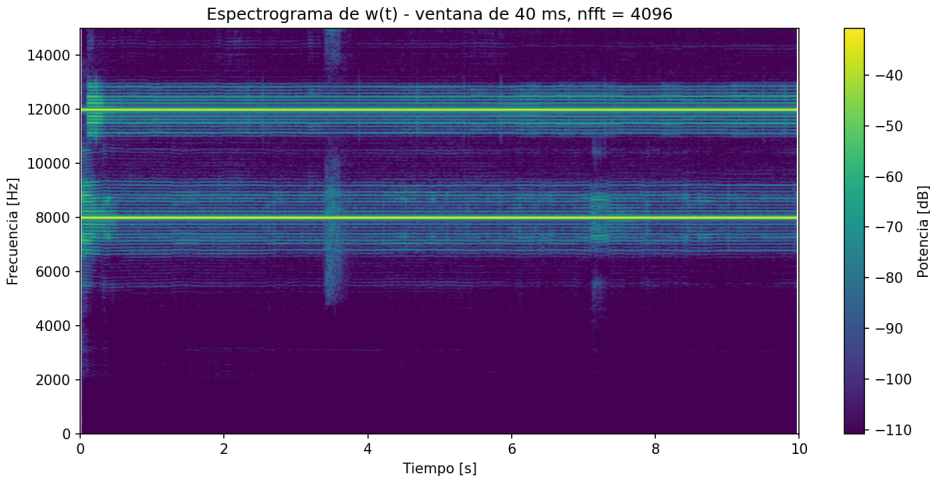
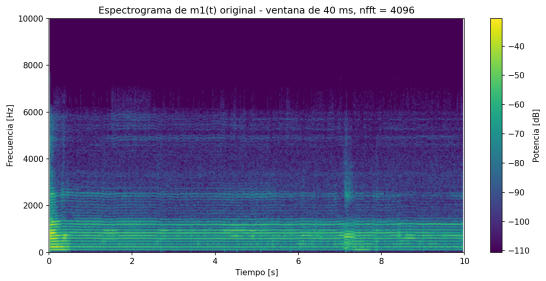
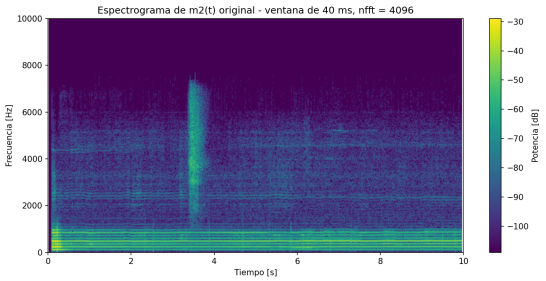


Figura 29: Espectrograma de $w(t)$ con ventana de 40 ms y $N_{\text{FFT}} = 4096$.

Como referencia, la figura 30 muestra los espectrogramas de entrada de $m_1(t)$ y $m_2(t)$. En ambos, el contenido se concentra en bajas frecuencias, antes de trasladarse a las bandas de sus portadoras en $w(t)$.



(a) Espectrograma original de $m_1(t)$.



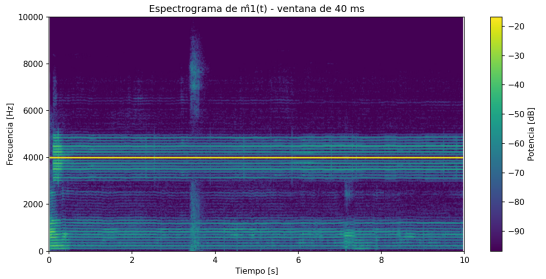
(b) Espectrograma original de $m_2(t)$.

Figura 30: Espectrogramas de las señales de audio antes de la modulación.

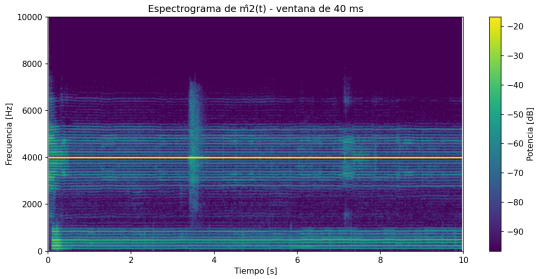
4.3. Demodulación y recuperación de las señales

Para recuperar $m_1(t)$ y $m_2(t)$ a partir de la señal combinada definida en la ecuación (15), se aplica a cada canal el esquema de demodulación coherente ilustrado en la ecuación (13): se multiplica $w(t)$ por un oscilador local sintonizado a la portadora correspondiente, $\cos(2\pi f_1 t)$ o $\cos(2\pi f_2 t)$, y luego se aplica un filtro pasa-bajos para conservar la banda base.

Los espectrogramas de las señales recuperadas $\hat{m}_1(t)$ y $\hat{m}_2(t)$ se muestran en la figura 31.



(a) Espectrograma de la señal recuperada $\hat{m}_1(t)$.



(b) Espectrograma de la señal recuperada $\hat{m}_2(t)$.

Figura 31: Espectrogramas de las señales obtenidas tras la demodulación y el filtrado.

Al comparar los espectrogramas recuperados de la figura 31 con los originales de la figura 30, se reconoce la estructura general de ambos audios, aunque también aparecen componentes residuales que no estaban presentes de la misma forma en las señales de entrada.

En la escucha, las señales recuperadas no quedan completamente limpias: se percibe parte de la otra emisora como interferencia. Esto es consistente con el espectrograma de la señal combinada de la figura 29: el ancho de banda de los audios hace que las bandas laterales asociadas a las portadoras se solapen. Por eso, al demodular y aplicar el filtro pasa-bajos, parte del contenido de la emisora adyacente también llega a la banda base y contamina la señal recuperada. Esto ultimo se contempla tambien en los audios.

Preguntas

1. ¿Se recupera cada audio limpio? Describir lo que se escucha además del audio buscado.

No. Al escuchar cada audio recuperado también se percibe parte de la otra emisora como interferencia, junto con un pitido constante de 4 kHz causado por la portadora vecina al demodular. Esto coincide con los componentes residuales que se observan en la figura 31.

2. Observando el espectrograma de $w(t)$, ¿qué rango de frecuencias ocupa cada emisora? ¿Hay alguna región compartida?

Las señales se concentran alrededor de sus portadoras, en 8 kHz y 12 kHz. Sus bandas laterales se extienden a los lados y parte de ellas se superpone, como se aprecia en la figura 29.

3. ¿Qué debe cumplir cada audio antes de ser modulado para que las emisoras no se interfieran?

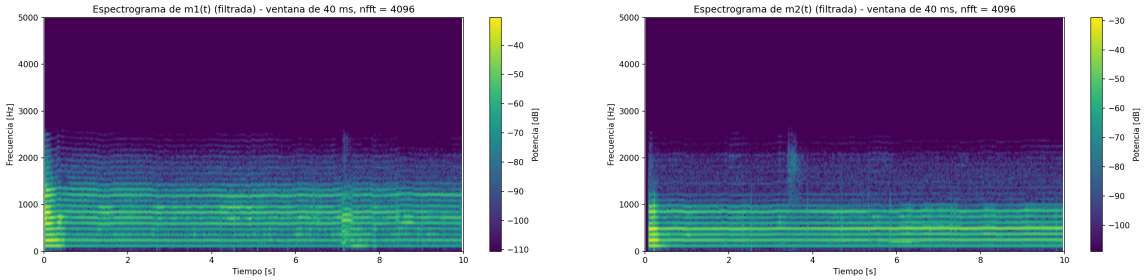
Cada audio debe limitarse a un rango de frecuencias suficientemente pequeño para que sus bandas no se superpongan al modularlos.

4. ¿Qué procesamiento previo a la modulación permite solucionar el problema? ¿Debe modificarse además el filtro del demodulador?

Antes de modular, se debe aplicar un filtro pasa-bajos a cada audio para conservar solo las frecuencias inferiores a aproximadamente 2 kHz. El filtro del receptor también debe ajustarse a ese rango; si es demasiado amplio, puede dejar pasar parte de la otra emisora.

4.4. Modificación del sistema para recuperación de señales limpias

Para reducir la interferencia, se filtraron las señales originales $m_1(t)$ y $m_2(t)$ antes de modularlas. A continuación se comparan, en orden, los espectrogramas de las señales filtradas, de la nueva señal combinada $w(t)$ y de las señales recuperadas.



(a) Señal filtrada $m_1(t)$.

(b) Señal filtrada $m_2(t)$.

Figura 32: Espectrogramas de las señales de audio después del filtrado previo.

Con estas señales filtradas se generó nuevamente $w(t)$, de acuerdo con la ecuación (15). Su espectrograma permite observar cómo quedan ubicadas las dos señales alrededor de sus portadoras.

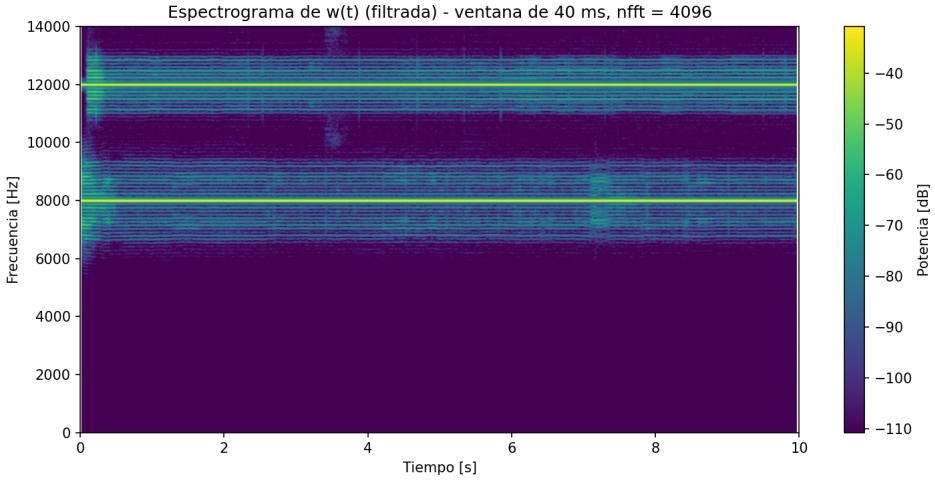
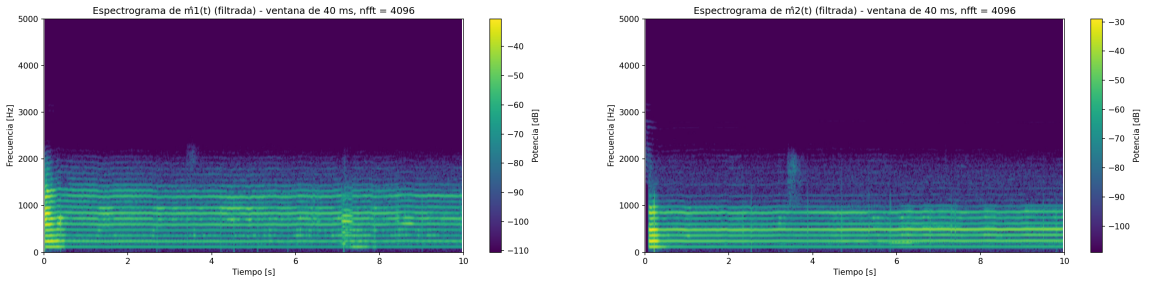


Figura 33: Espectrograma de la señal combinada $w(t)$ generada con las señales filtradas.

Finalmente, se demodularon estas señales y se obtuvieron los espectrogramas de $\hat{m}_1(t)$ y $\hat{m}_2(t)$ que se muestran en la figura 34.



(a) Señal recuperada $\hat{m}_1(t)$.

(b) Señal recuperada $\hat{m}_2(t)$.

Figura 34: Espectrogramas de las señales recuperadas después del filtrado previo a la modulación.

En las figuras 34a y 34b se conserva el patrón principal de las señales filtradas de entrada (figura 32), con menos energía fuera de la banda útil. Además, al escuchar los audios recuperados, las señales se perciben más limpias y con menos interferencia que antes del filtrado.

5. Recepción de un archivo desconocido

El archivo `emisoras.wav` contiene varias emisoras AM, pero se desconocen su cantidad, sus frecuencias portadoras y sus fases. Se utiliza el espectrograma para identificar cómo se distribuye su contenido en frecuencia y en el tiempo.

5.1. Espectrogramas de las emisoras

Para analizar el archivo desde dos perspectivas complementarias, se calculan espectrogramas con alta resolución frecuencial y alta resolución temporal. En ambos casos se representa el contenido de `emisoras.wav` hasta 47 kHz.

La figura 35 presenta el espectrograma de alta resolución frecuencial, calculado con una ventana de 100 ms y $N_{\mathrm{FFT}} = 16384$.

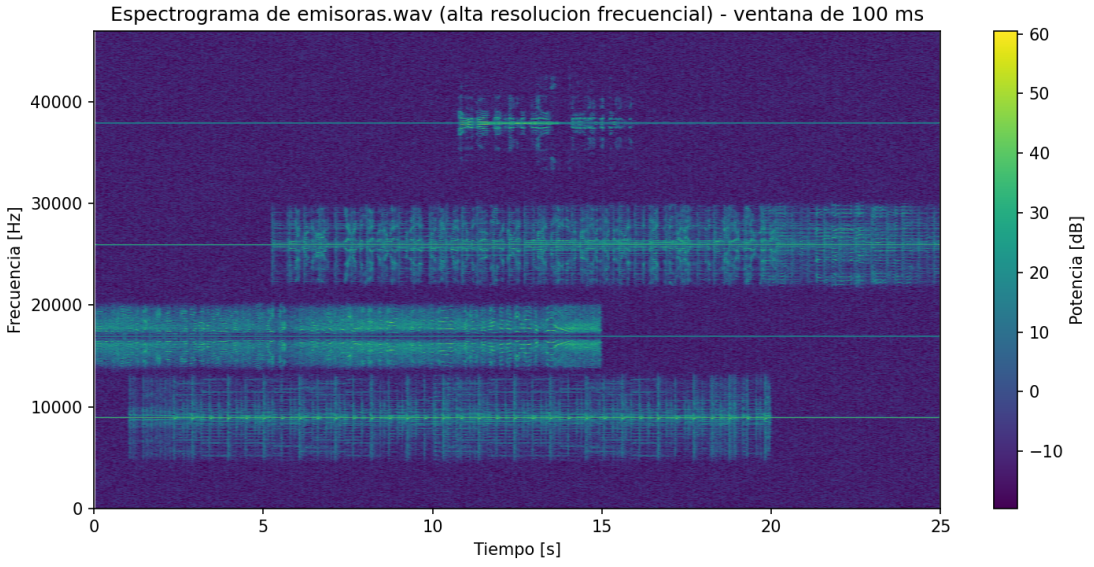


Figura 35: Espectrograma de `emisoras.wav` con alta resolución frecuencial (ventana de 100 ms, $N_{\mathrm{FFT}} = 16384$).

Para complementar esa vista, la figura 36 corresponde al cálculo con una ventana de 10 ms, $N_{\mathrm{FFT}} = 2048$ y un solapamiento del 90 %.

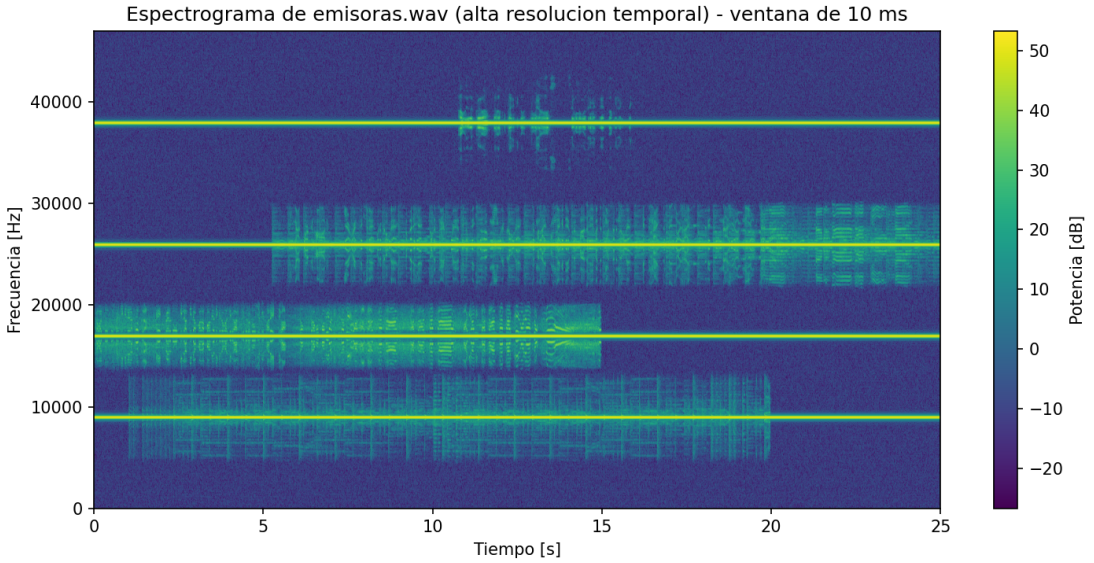


Figura 36: Espectrograma de `emisoras.wav` con alta resolución temporal (ventana de 10 ms, $N_{\mathrm{FFT}} = 2048$ y solapamiento del 90 %).

Para analizar el archivo se usaron dos configuraciones complementarias para balancear el nivel de detalle en tiempo y frecuencia. En la vista de alta resolución frecuencial (figura 35), se eligió una ventana grande de 100 ms ($N = 9600$ muestras) para distinguir claramente las distintas portadoras y separar sus frecuencias de las bandas laterales de audio. Además, se usó un valor de $N_{\mathrm{FFT}} = 16384$ ($> N$) que interpola y suaviza el gráfico mediante *zero-padding*, facilitando la lectura gráfica de los picos de frecuencia.

Por otro lado, la configuración de alta resolución temporal (figura 36) busca identificar con precisión cuándo ocurre cada cambio. Al reducir la ventana a 10 ms ($N = 960$ muestras), se logra delimitar los instantes exactos de inicio y fin de cada transmisión. En este caso, el valor de $N_{\mathrm{FFT}} = 2048$ simplemente asegura una cantidad adecuada de puntos en el eje vertical sin afectar la resolución real, mientras que el solapamiento del 50 % (un paso de apenas 1 ms) genera una representación continua del comportamiento de las emisoras.

5.2. Identificación de las emisoras

A partir de la observación conjunta de los espectrogramas de la figuras 35 y 36, se estiman las frecuencias portadoras, el ancho de banda ocupado y los intervalos de transmisión de cada emisora. Los valores son aproximados, ya que se obtienen gráficamente.

Emisora	f_c [kHz]	Ancho de banda (kHz)	Intervalo de transmisión (s)	Fase
1	≈ 9	≈ 10	$[1, 20]$	No determinada
2	≈ 17	≈ 7	$[1, 15]$	No determinada
3	≈ 26	≈ 10	$[5, 25]$	No determinada
4	≈ 38	≈ 10	$[10, 18]$	No determinada

Cuadro 2: Estimaciones obtenidas a partir de los espectrogramas de `emisoras.wav`.

Por lo tanto, se identifican cuatro emisoras. La fase de cada portadora no puede determinarse con estos espectrogramas, ya que muestran la magnitud o potencia y no conservan la información de fase; para estimarla es necesario utilizar la fase compleja de la transformada. Esta caracterización es importante para separar las emisoras, elegir los filtros y las frecuencias de sintonía, y determinar cuándo transmite cada canal. Además, conocer la fase resulta necesario para una demodulación coherente adecuada.

Preguntas

1. ¿Cómo puede determinarse la fase de cada portadora?

Para determinar la fase de una portadora cuyo inicio de transmisión no coincide necesariamente con el origen temporal ($t = 0$), se realiza el siguiente procedimiento:

1. **Aislamiento del tramo activo:** Se selecciona y recorta un intervalo de tiempo $[t_{\text{inicio}}, t_{\text{fin}}]$ donde la emisora esté transmitiendo a plena potencia, evitando incluir tramos de silencio o ruido que corrompan la medición.

2. **Búsqueda del pico y extracción del ángulo complejo mediante FFT:** Se calcula la Transformada Rápida de Fourier (FFT) sobre el tramo recortado, obteniendo valores complejos de la forma $a+bi$. Dado que la frecuencia portadora leída visualmente en el espectrograma es una estimación aproximada ($f_{c,\text{aprox}}$), se define una ventana de búsqueda local de ± 50 Hz alrededor de dicho valor para identificar el pico de energía exacto (f_c). De este modo se evita seleccionar picos secundarios pertenecientes al mensaje de audio.

   En la posición del pico de magnitud máxima, se extrae el ángulo del número complejo mediante la función arcotangente:

   $$\varphi_{\text{segmento}} = \text{atan2}(b, a) = \text{angle}(X(f_c))$$

3. **Compensación de fase al origen ($t = 0$):** Debido a que la FFT analiza el bloque comenzando en t_{inicio}, la fase obtenida corresponde a ese instante. Para referirla al origen de la señal completa ($t = 0$), se compensa el desplazamiento temporal restando la variación angular acumulada durante el tiempo transcurrido:

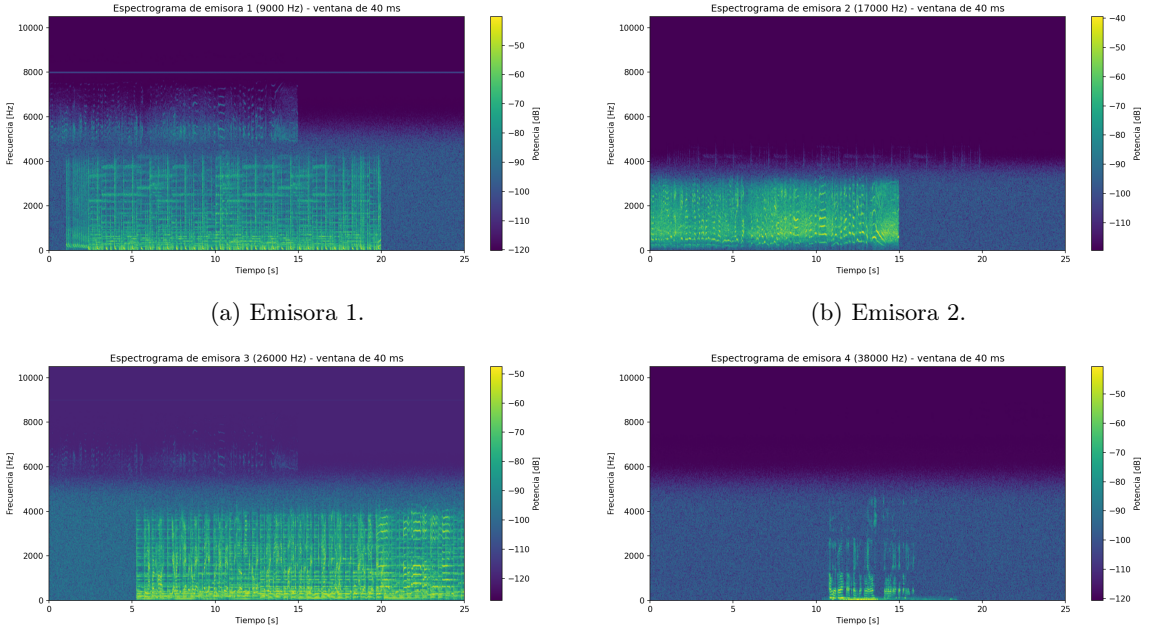
   $$\varphi_{\text{real}} = \varphi_{\text{segmento}} - 2\pi f_c t_{\text{inicio}}$$

2. ¿Qué ocurre si se ignora la fase?

En una demodulación, una diferencia de fase $\Delta\varphi$ entre la portadora recibida y el oscilador local escala la señal recuperada por $\cos(\Delta\varphi)$, como muestra la dependencia de la ecuación (14). Por ello, el mensaje puede atenuarse, anularse si la diferencia es $90°$ o invertirse si supera ese valor.

5.3. Demodulación y guardado de las señales recuperadas

Tal como se explicó en las preguntas de la subsección anterior, la estimación y compensación de la fase de cada portadora es necesaria para realizar correctamente la demodulación coherente. Con ese criterio, se aisló cada emisora, se trasladó su señal a banda base y se aplicó un filtro pasabajos para recuperar el audio. Cada señal demodulada se guardó en un archivo WAV independiente. A continuación, se presentan los espectrogramas de los cuatro audios recuperados.



(a) Emisora 1.

(b) Emisora 2.

(c) Emisora 3.

(d) Emisora 4.

Figura 37: Espectrogramas de los audios recuperados tras demodular las cuatro emisoras.

Al inspeccionar los espectrogramas de los audios demodulados, se observa que en las emisoras 1 y 3 aparece una tenue mancha de energía en frecuencias superiores a su rango útil (por encima de los 4 kHz y 5 kHz, respectivamente; figuras 37a y 37c), mientras que en las emisoras 2 y 4 el espectro resulta completamente limpio (figuras 37b y 37d). Esta pequeña marca no es un fallo en la recuperación, sino el residuo inevitable de una emisora vecina que transmitía en una frecuencia muy cercana en el archivo original. Al desplazar la señal elegida a banda base para demodularla, el extremo del espectro de la emisora contigua queda rozando la frecuencia de corte de nuestro filtro pasabajos y logra filtrarse suavemente. Como esta energía remanente se ubica fuera del rango del mensaje y presenta una potencia muy baja, no interfiere en la inteligibilidad del audio recuperado.

5.4. Contenido auditivo de las emisoras

A continuacion, se identificó el contenido audible de cada canal. Los tiempos que se indican a continuación corresponden a la ubicación aproximada de cada fragmento dentro de los 25 s totales del archivo. Los intervalos de transmisión estimados también se resumen en el cuadro 2.

Emisora 1: un fragmento de *Never Gonna Give You Up*, de Rick Astley (álbum *Whenever You Need Somebody*, 1987), presente aproximadamente en el intervalo temporal $[1, 20]$ s del archivo.

Emisora 2: una porción del relato de un partido de fútbol, presente aproximadamente en el intervalo temporal $[1, 15]$ s del archivo.

Emisora 3: un fragmento de *Give Me Everything*, de Pitbull con Ne-Yo, Afrojack y Nayer (álbum *Planet Pit*, 2011), presente aproximadamente en el intervalo temporal $[5, 25]$ s del archivo.

Emisora 4: un audio del ayudante de la práctica, Martín, hablando, presente aproximadamente en el intervalo temporal $[10, 18]$ s del archivo.